C.1 Istoria mașinilor artificiale și evoluția securității cibernetice

Paul A. Gagniuc

Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”

PRINCIPALELE PĂRȚI ALE PREZENTĂRII

C.2 Istoria mașinilor artificiale și evoluția securității cibernetice:

- C.1.1 ISTORIA MAȘINILOR ARTIFICIALE DE UZ GENERAL
- C.1.2 EVOLUȚIA ALPICAȚIILOR MALWARE
- C.1.3 EVOLUȚIA SOLUTIILOR DE SECURITATE
- C.1.4 SISTEMELE DE OPERARE ȘI STRATUL DE PORTABILITATE

C.1.1
ISTORIA MAȘINILOR ARTIFICIALE DE UZ GENERAL

Prima placă grafică(I) – semnal digital (1745)

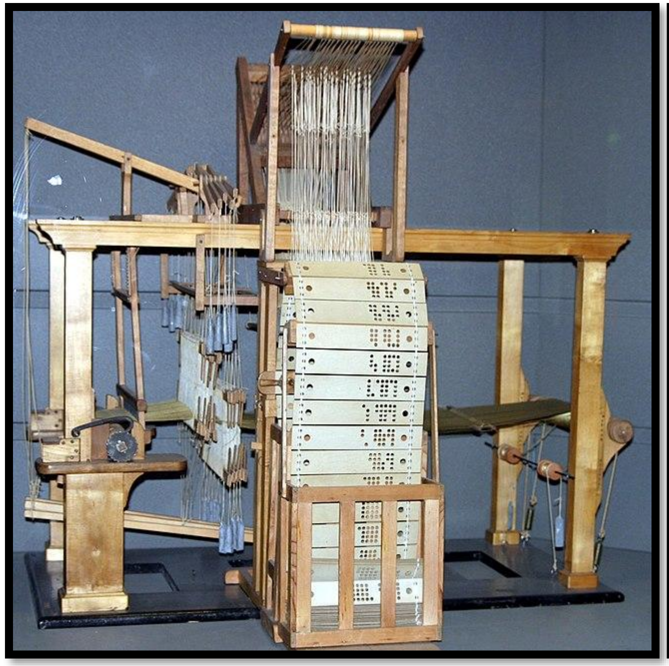
- Prima mașină de țesut cu memorie binară pe carduri!

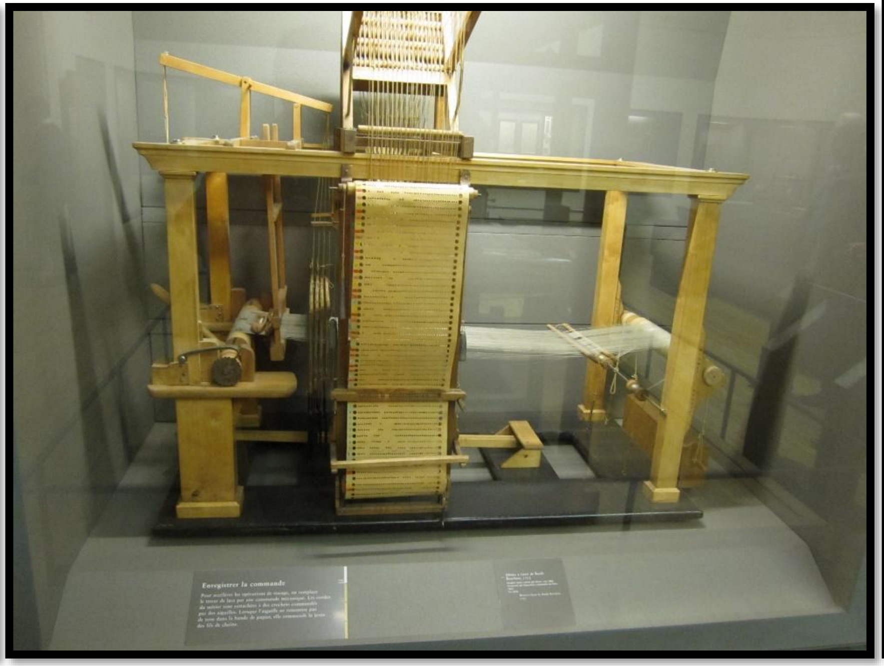
Prima imagine digitala din lume !

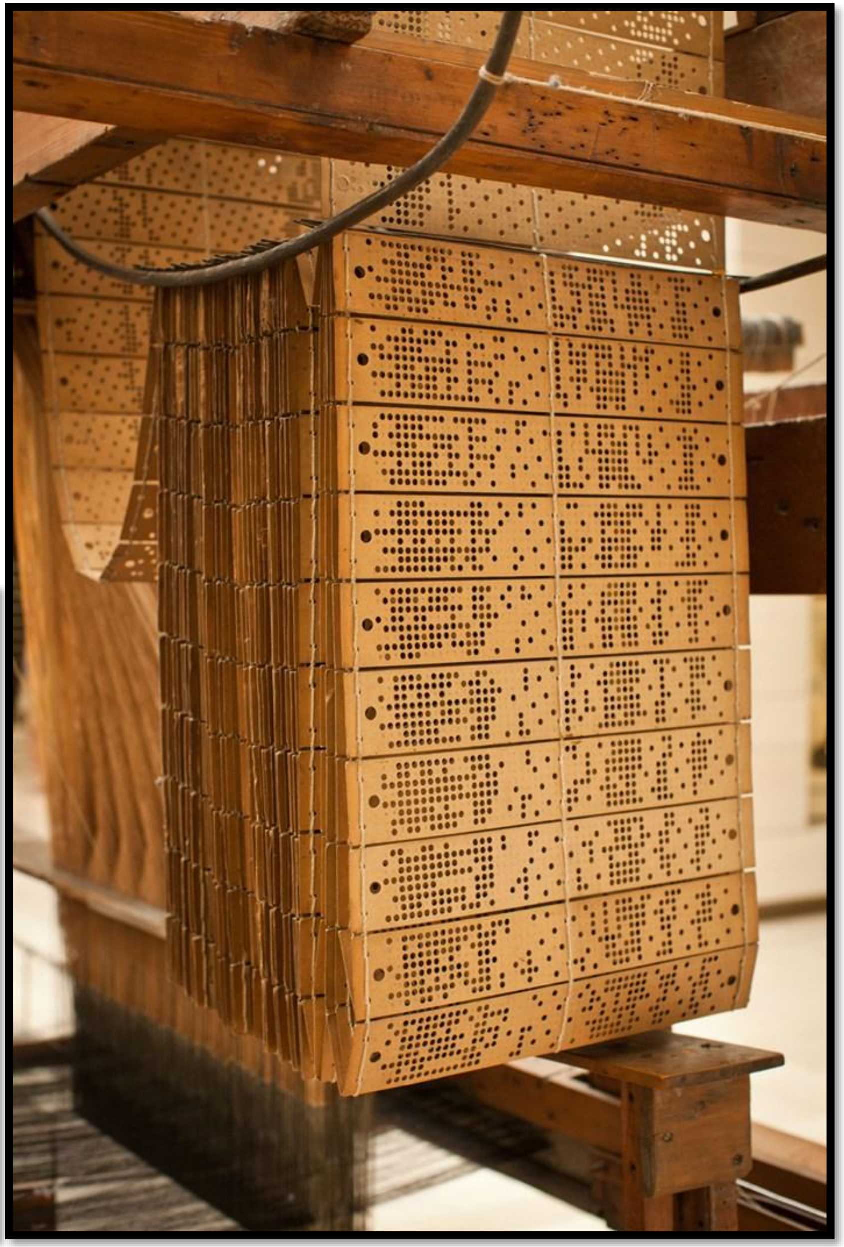
Imaginea este doar un exemplu fictiv!

Prima placă grafică (II) - 1745

- Gaură – 1
- Lipsă – 0





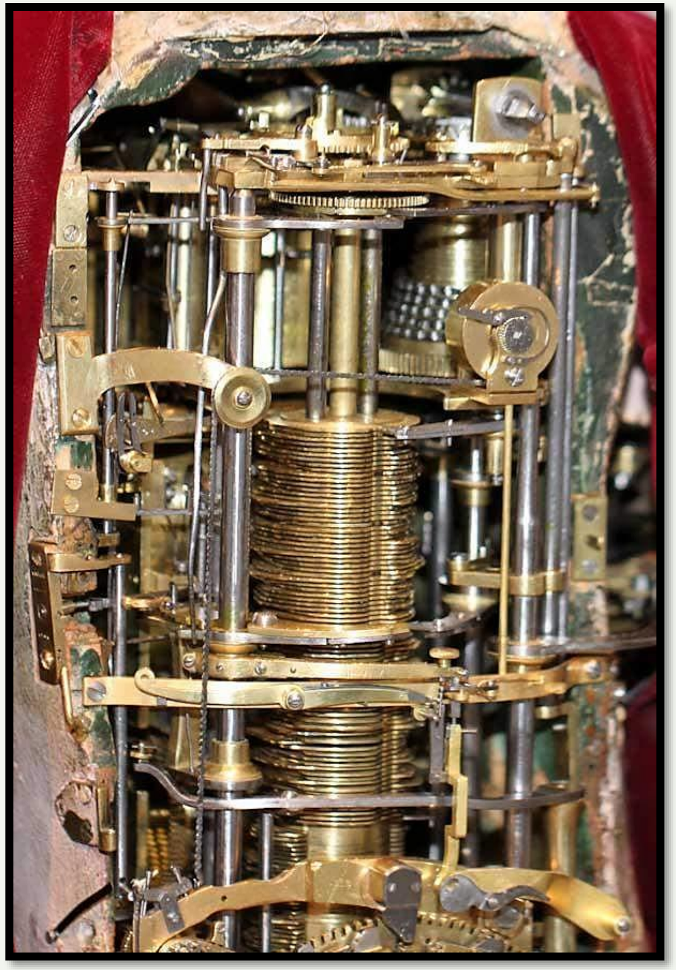


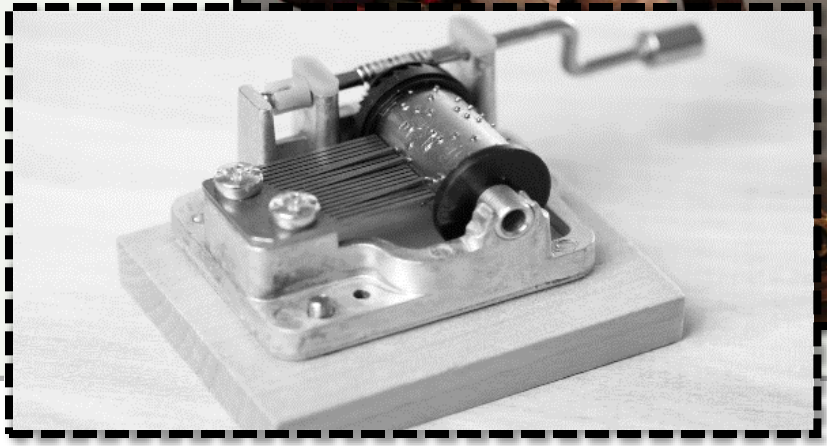
Roboți mecanici cu memorie (roboți - 1774)

The writer (1774)

Roboți mecanici cu memorie (roboți - 1774)

- Semnal analog.
- 30-40 de caractere.
- memorie – ax cu discuri ale căror proeminențe împing un braț mecanic.
- Parțial asemănător cu cilindrul unei cutii muzicale.





Semnal digital

Calculatoare mecanice (uz general)

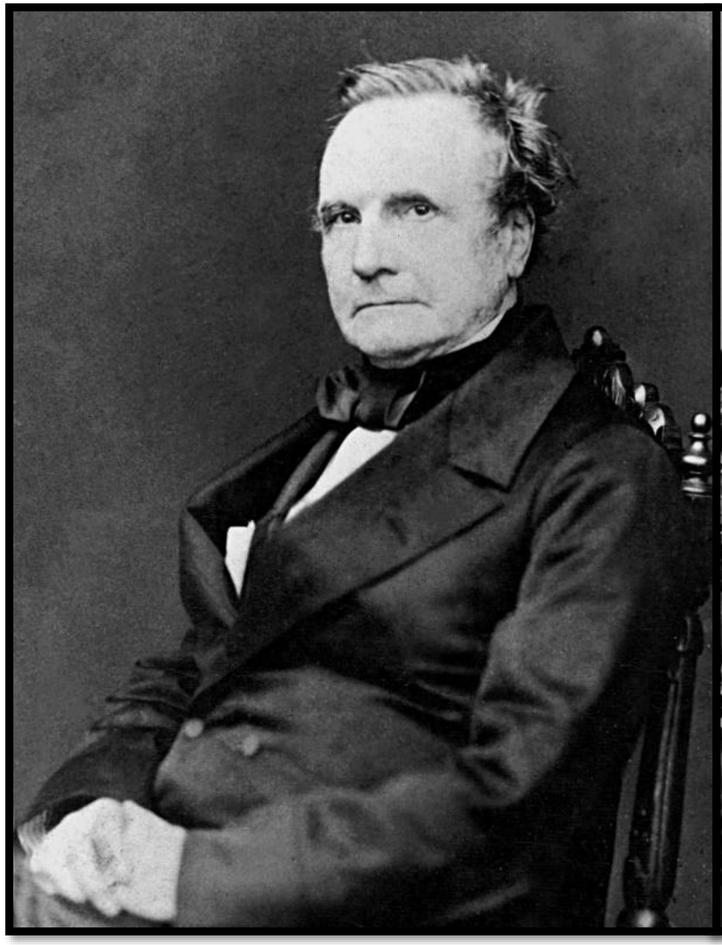
Sfarsitul revolutiei industriale

Charles Babbage; "Motorul Analitic" 1830

Dupa 106 de ani

Konrad Zuse; Z1 1936

Calculatorul theoretic "Motorul Analitic" - 1830



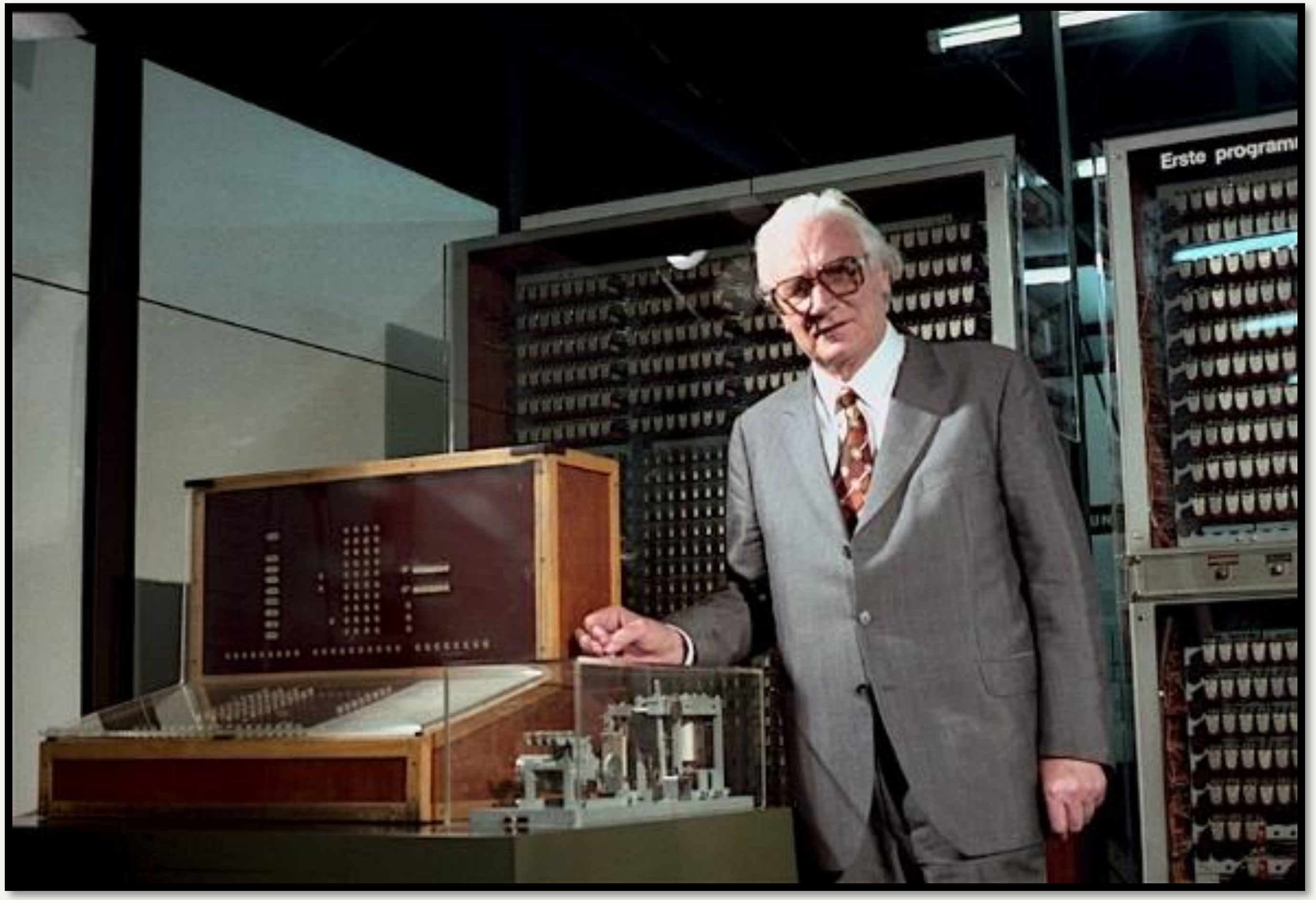
Charles Babbage (hardware)
Ada Byron (programmer)

Calculatorul Z1 -1936

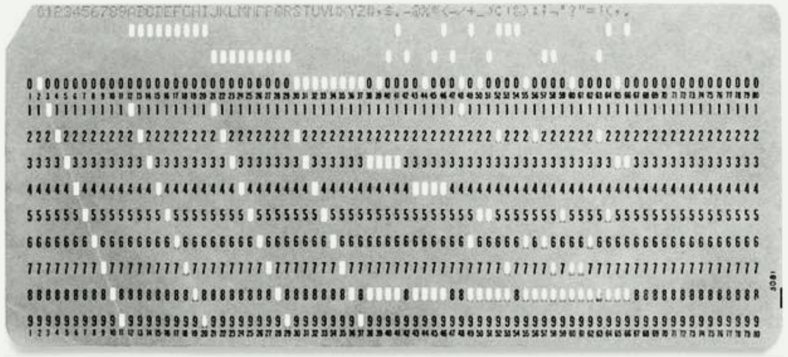
Konrad Zuse

Calculatoare electro-mecanice

Calculatorul Z3 -1941; 5 ani mai târziu…



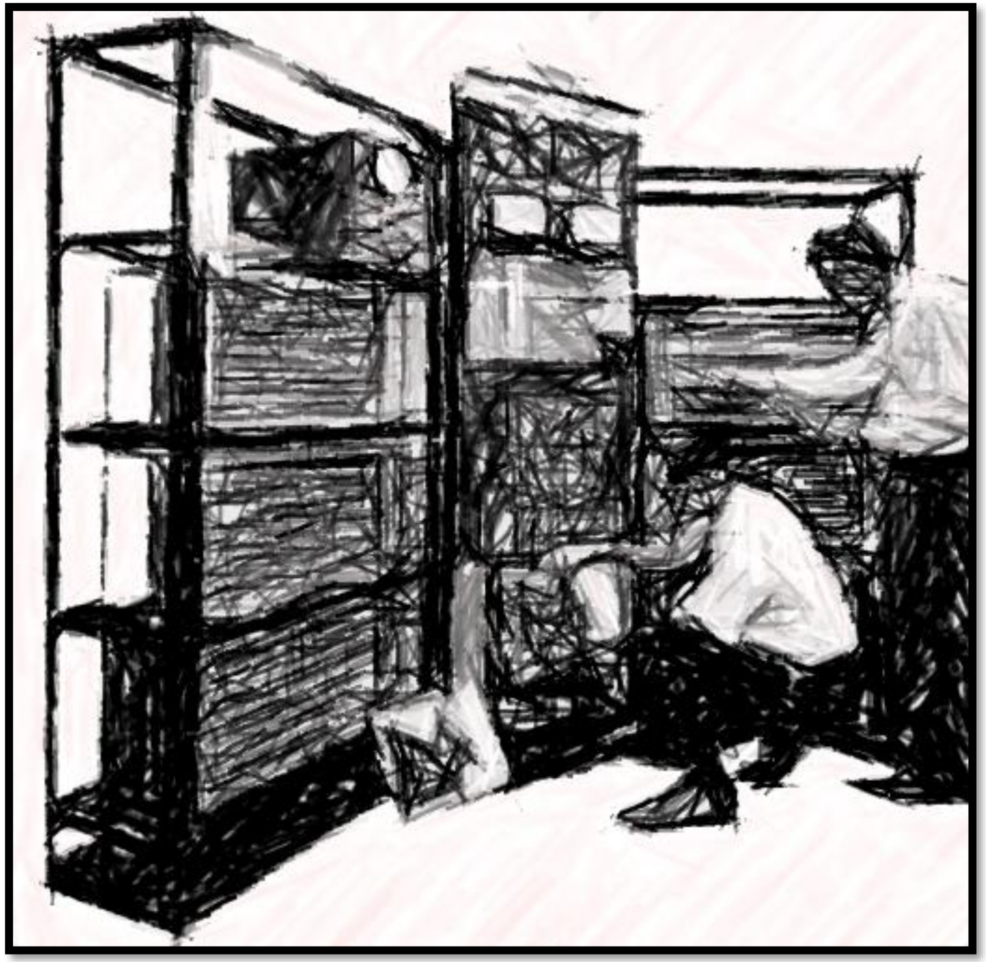
Konrad Zuse

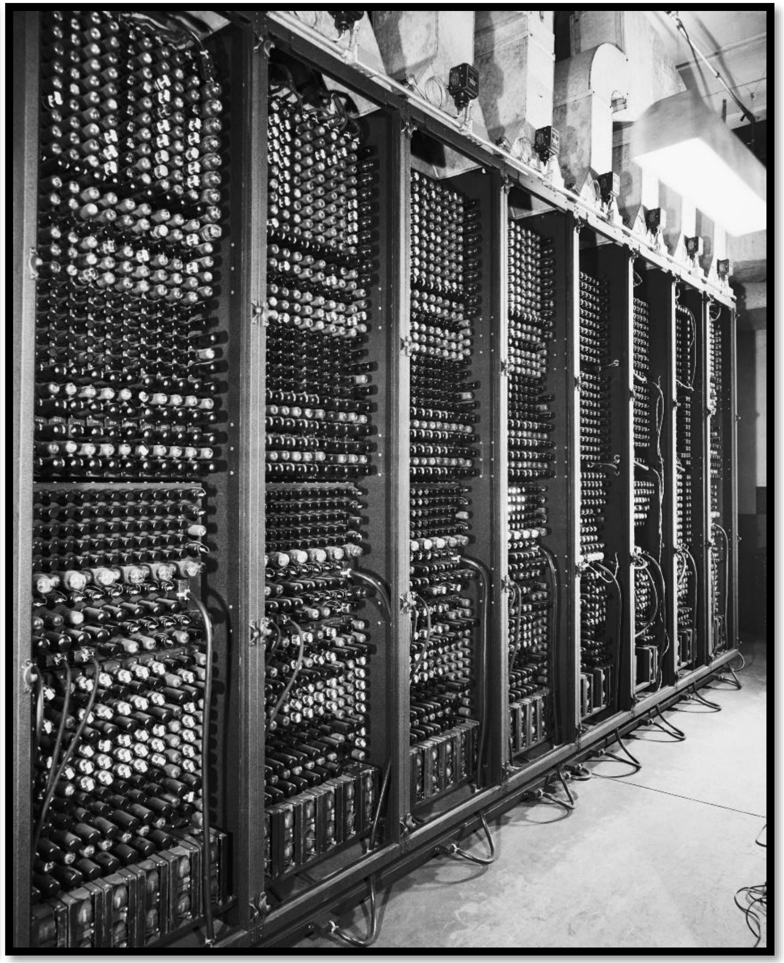


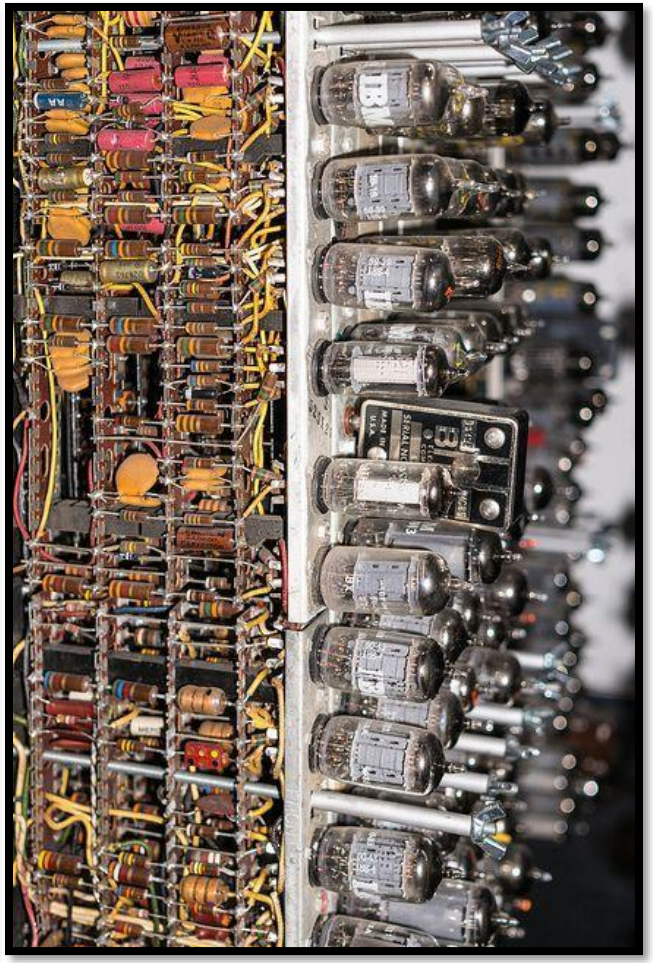
Releu electro-mecanic

Calculatoare electronice

TRADIC – 1950 (pe 800 tranzistoare) ⟵ ENIAC – 1945 (pe 17k lampi)







(Transistorized Airborne Digital Computer)

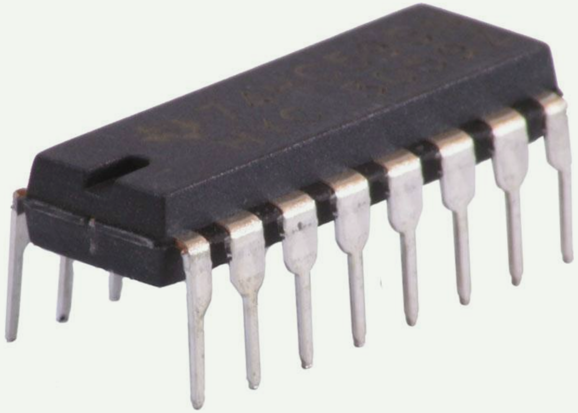
(Electronic Numerical Integrator and Computer)

Calculatoare electronice (piese discrete)

Releul
1835

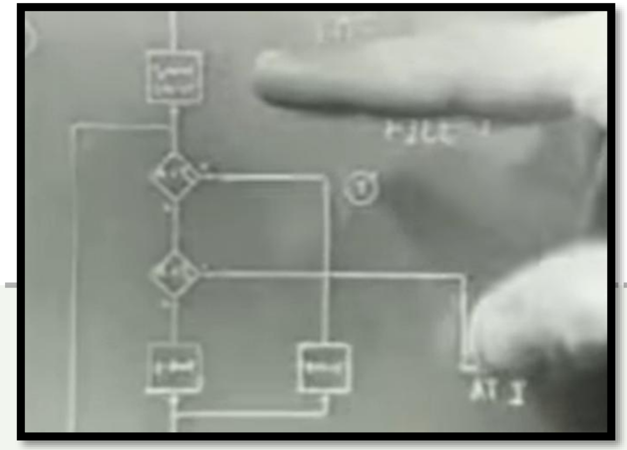
Tuburi vidate
1907

Tranzistori
1947

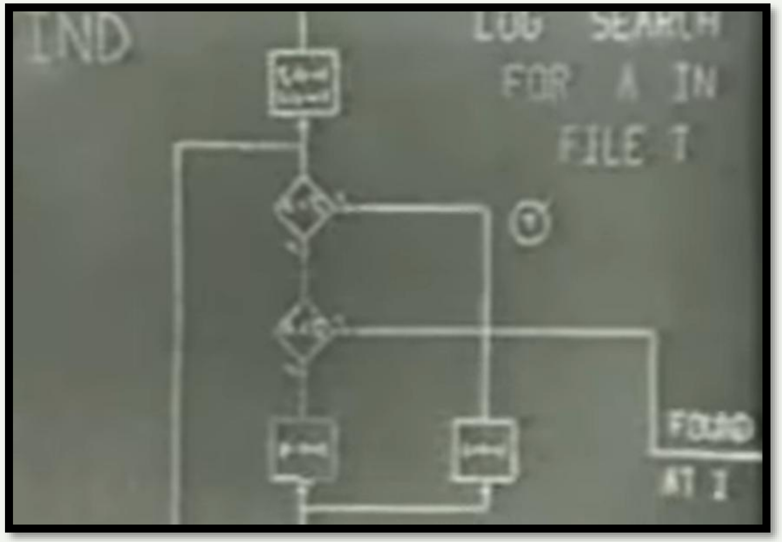


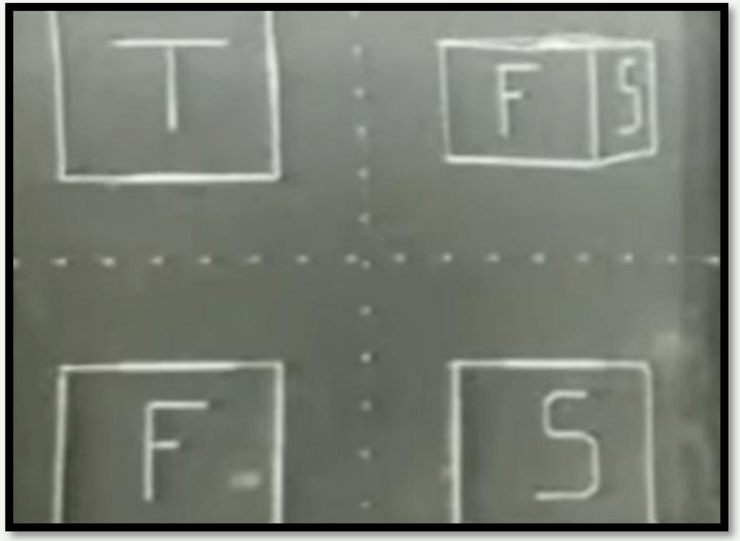
Circuit Integrat
1963

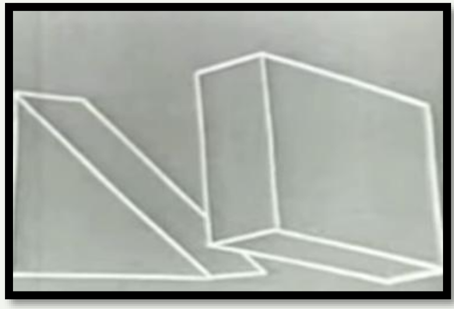
Prima interfata grafica (GUI)

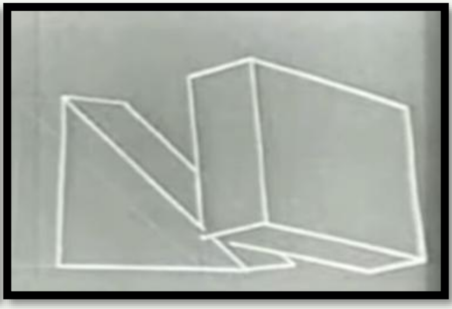


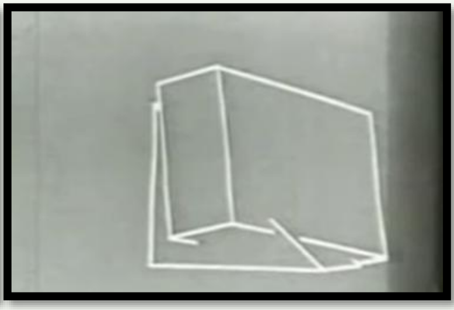
- 1962 (diagrame, obiecte 3D …)

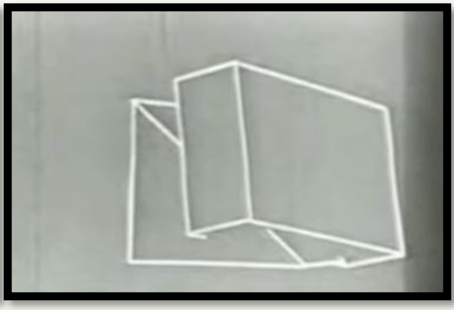


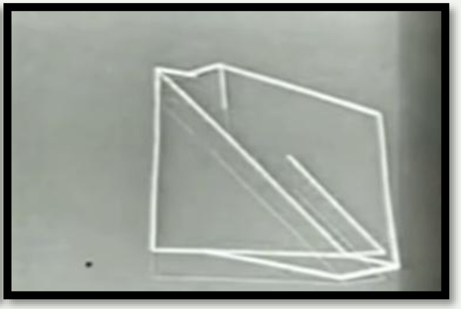










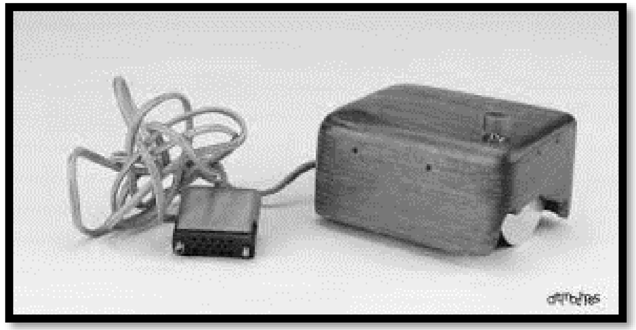


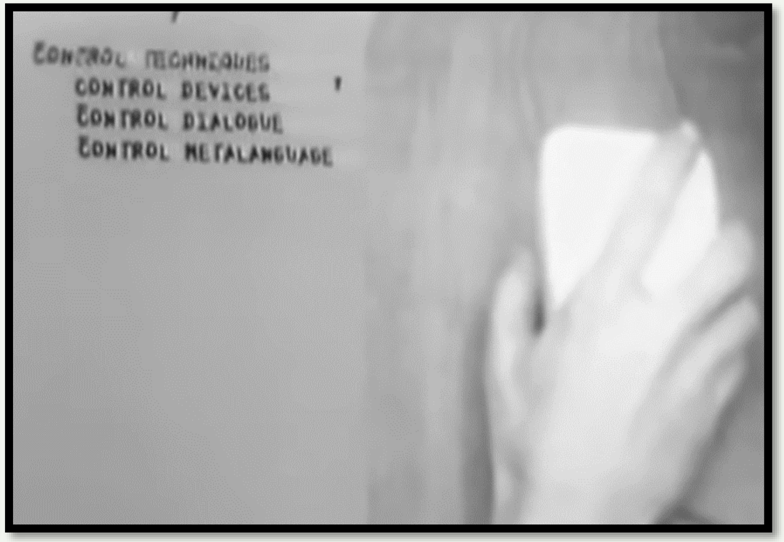
940 SDS

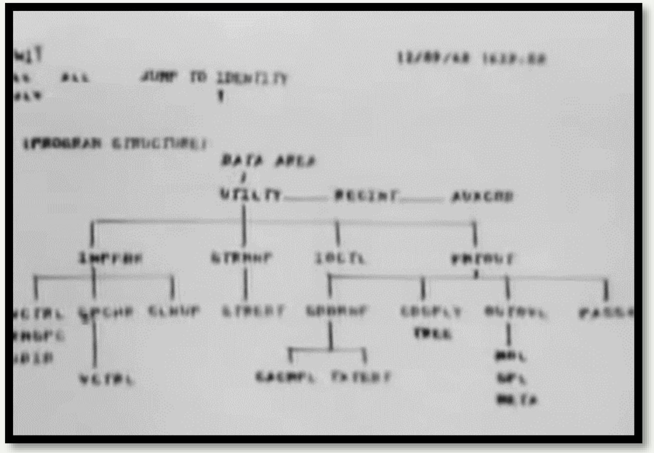
1968

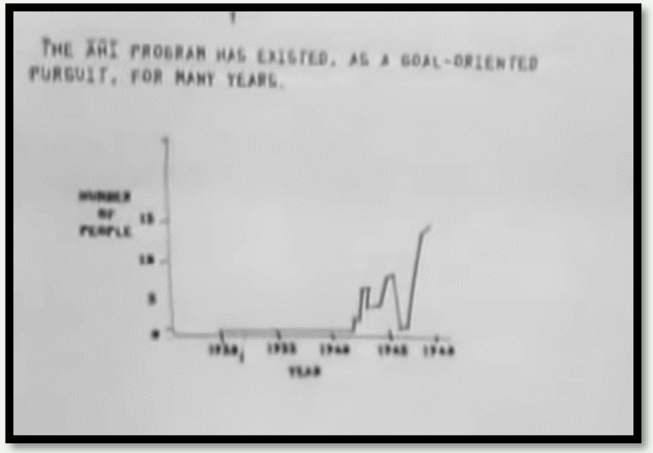
- *Douglas Engelbart* a inclus conceptul de hipertext, care este un element de bază al HTML și al World Wide Web.
- Augmentarea (îmbunătățirea în latină) a interacțiunii om-mașină.

Douglas Engelbart - Decembrie 9, 1968:
Mother of all demos









ASCII

Line Feed
(LF:10)

Carriage Return
(CR:13)

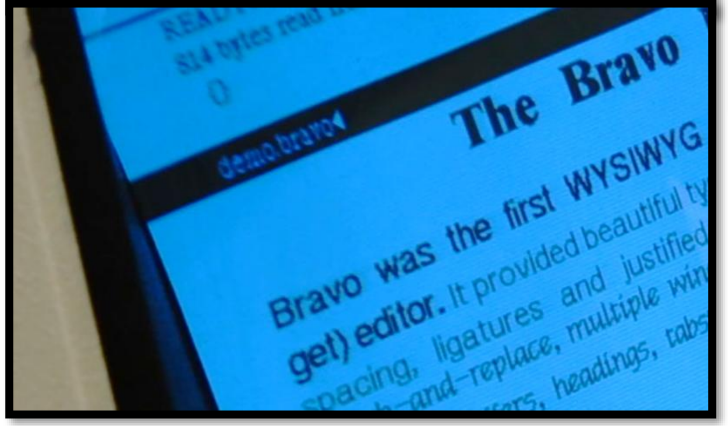
Poziția tastelor pe tastaturile moderne?

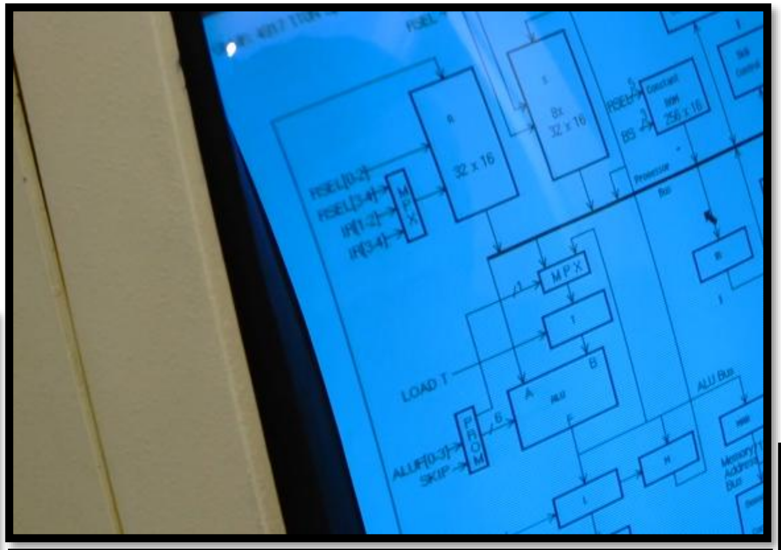
American Standard Code for Information Interchange – (128 caractere; versiunea extinsa 255 caractere)

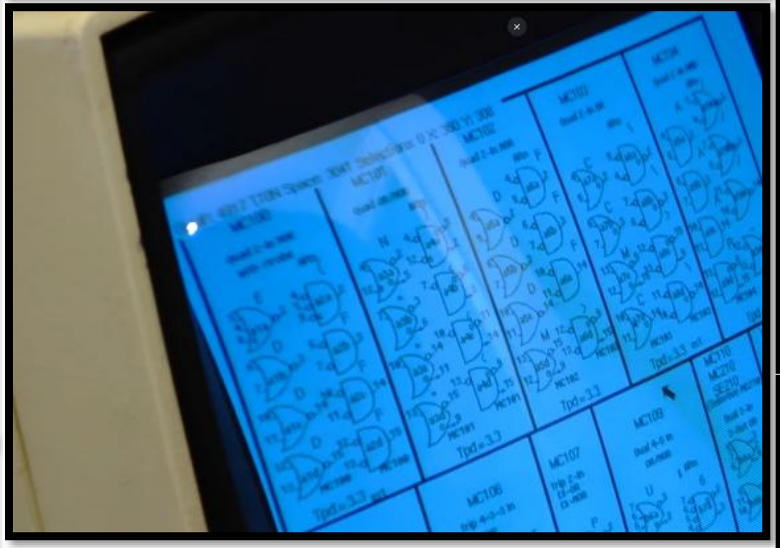
Ce reprezintă ASCII?

Xerox Alto

1973



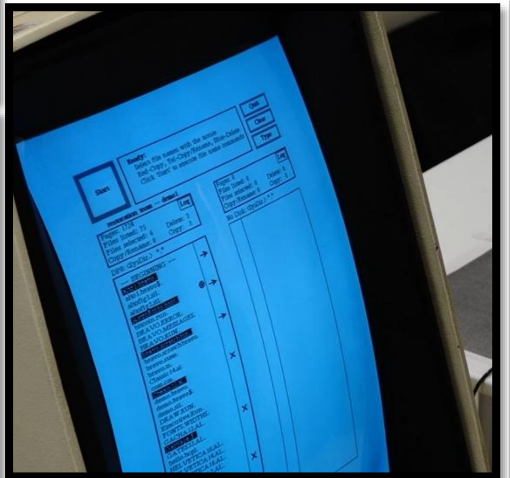


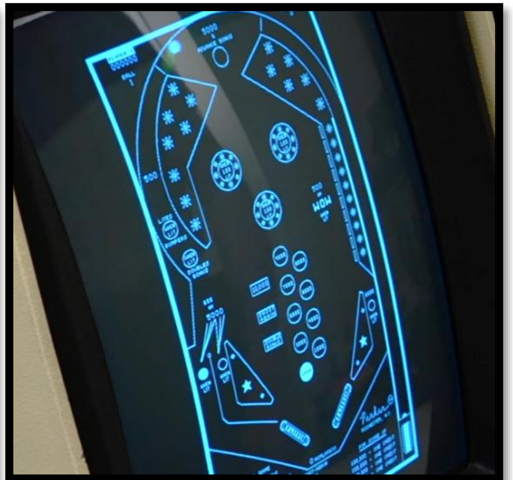


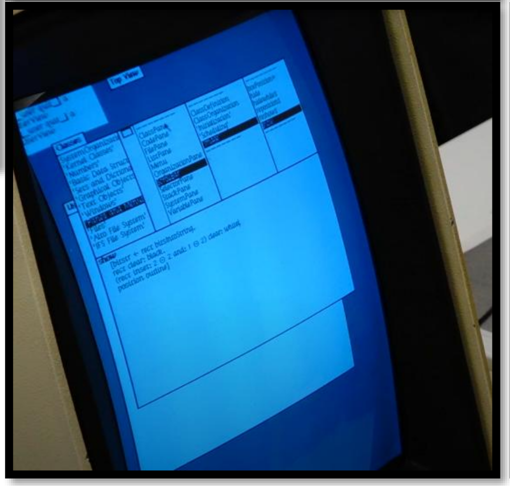
Software modern

Alto Operating System (AOS)

Sursa tuturor desktop-urilor !





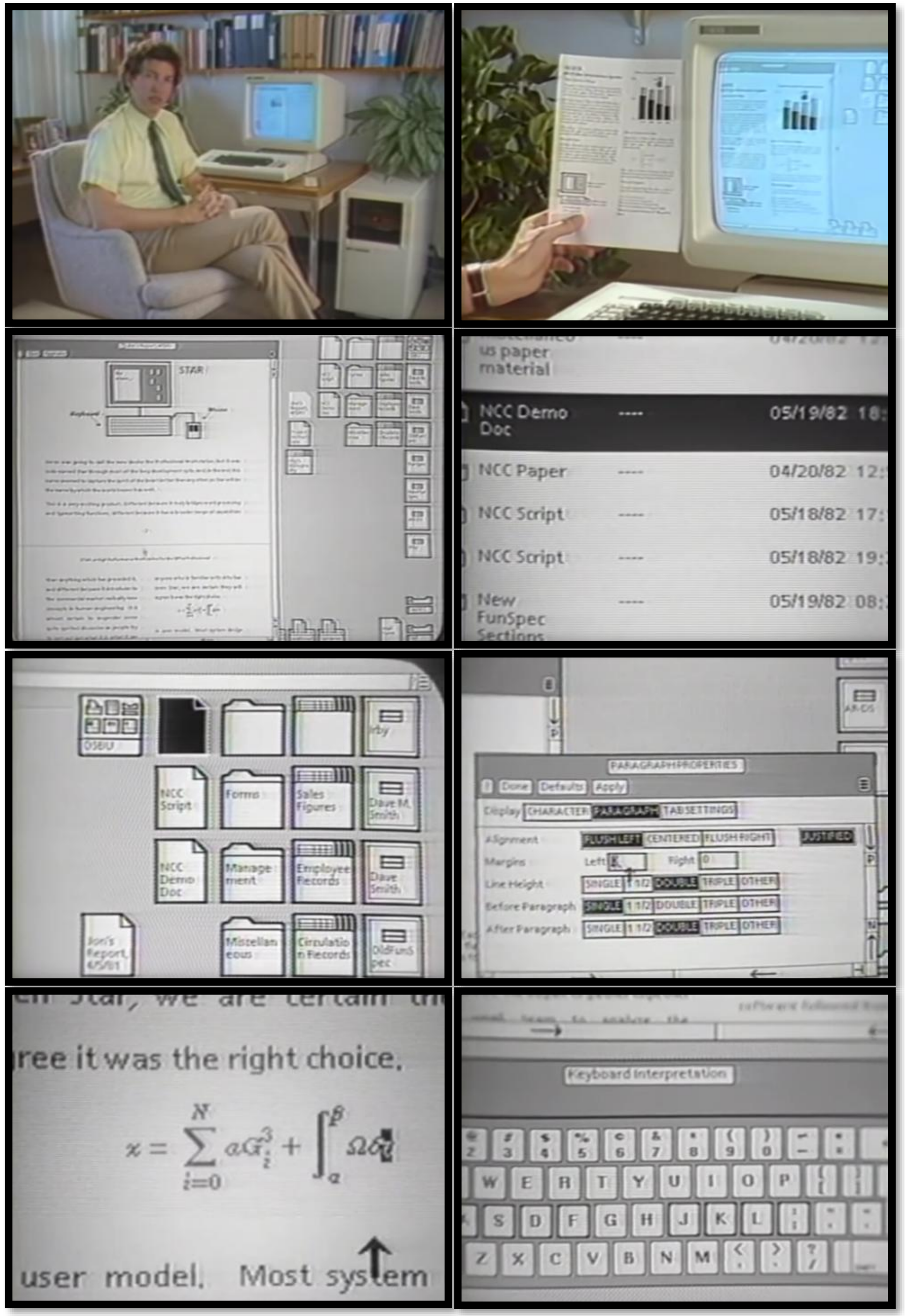


Xerox Star 8010 Computer

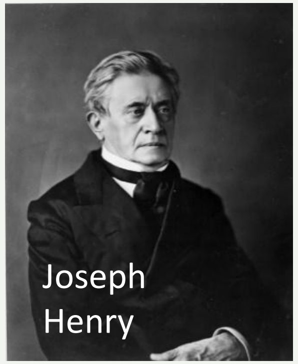
1981

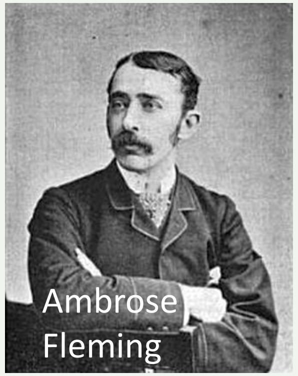
Xerox Star OS
16-bit
8Mhz

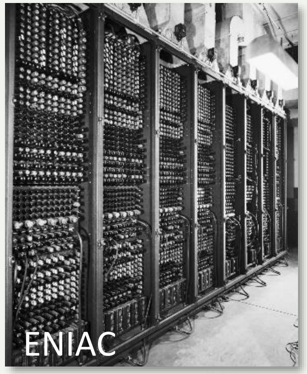
Ce observam?

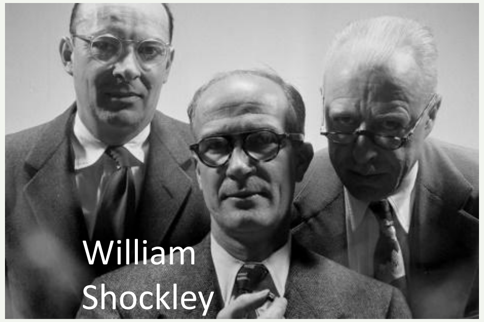


Recapitulare ! De la releu la tranzistor !









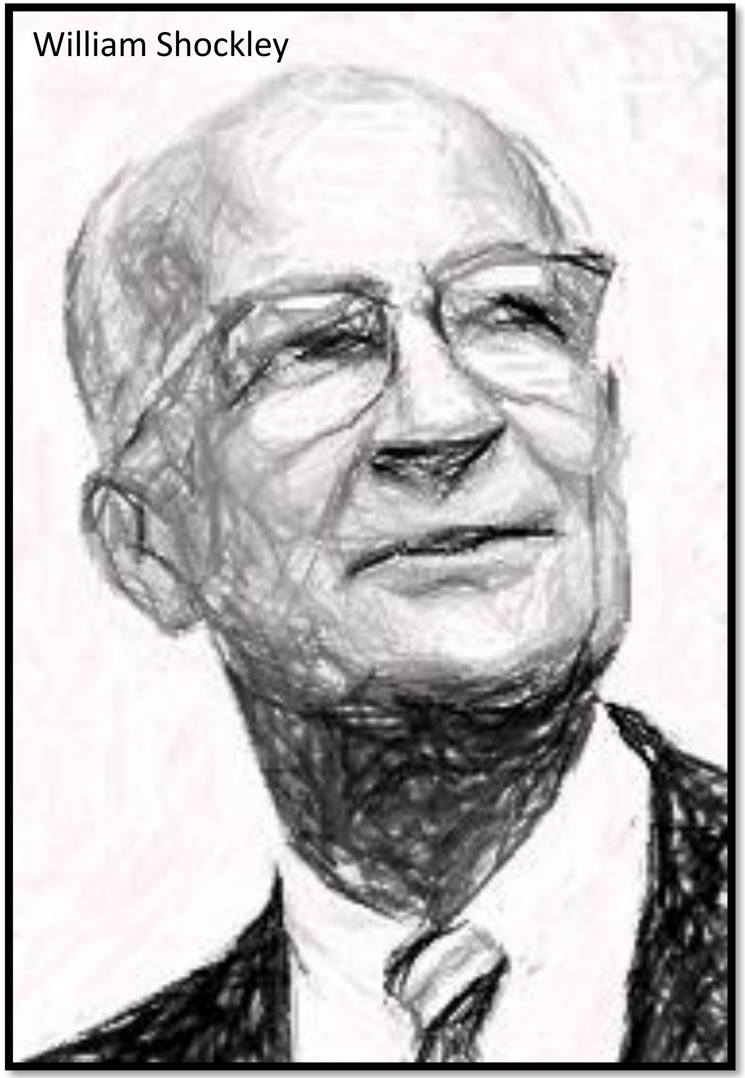
- Releu
- Lămpi
- Tranzistoare
- CI (Circuite Integrate)

Recapitulare ! Era semiconductorilor !

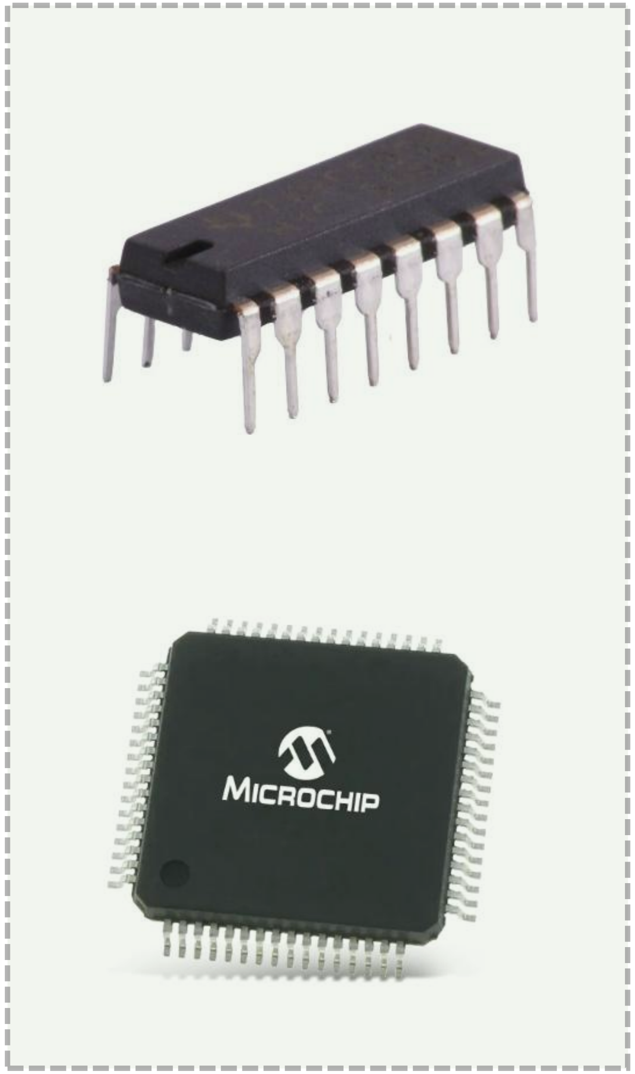
Descoperirea efectului de tranzistor

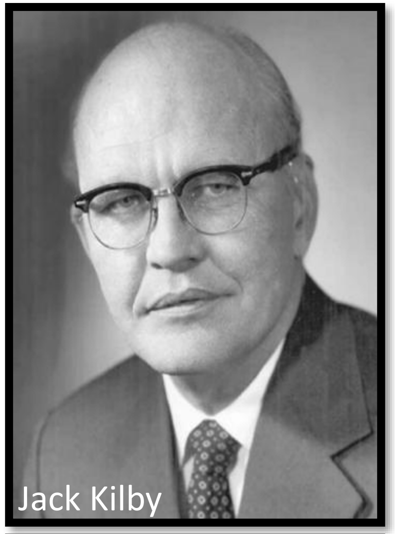
Compactarea in Circuite Integrate (CI)

Primele calculatoare desktop



William Shockley





Jack Kilby

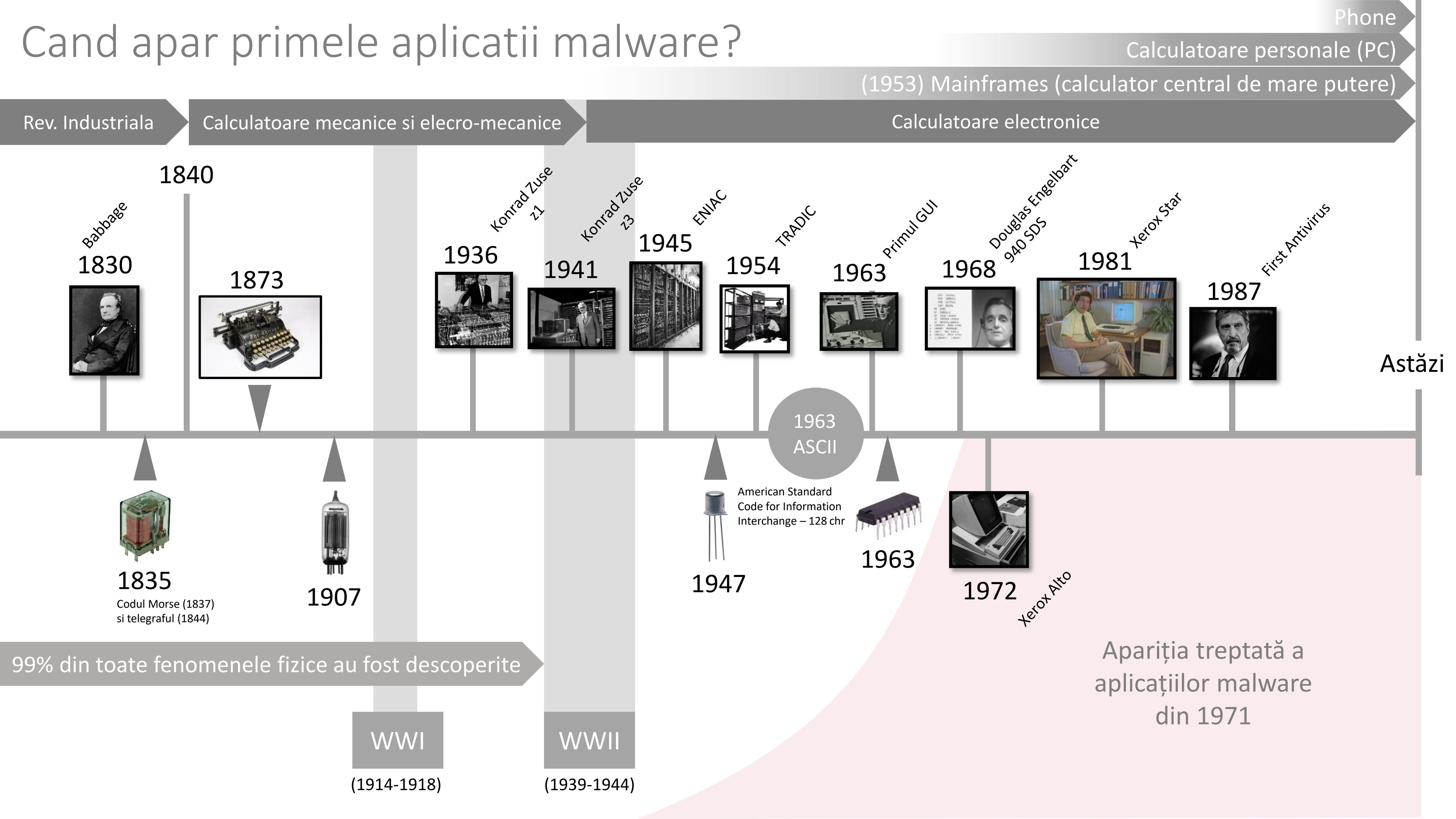
foto-litografie
IC modern

Robert Noyce

Xerox Alto

C.1.2
EVOLUȚIA APLICAȚIILOR MALWARE

Cand apar primele aplicatii malware?



Explorarea evoluției malware-ului (I)

1970 - 1990

1972

Xerox Alto

1981

Xerox Star

1971
Creeper
*Worm;
TENEX OS;
ARPANET

1975
Animal
*Trojan;
UNIVAC 1100
OS

Mainframe

1982
Elk Cloner
*Boot Virus;
Apple II OS

1986
Brain
*Resident
Boot Virus;
MS-DOS

1987
Stoned
Boot Virus;
MS-DOS

1988
Morris
Worm;
UNIX;
*(resident
RAM)

*File Virus;
MS-DOS;

Cascade
1987
.exe
(resident)

Vienna
1987
.com
(non-resident)

*Backdoor;
VAX/VMS
OS;

WANK
1989

Virusul Elk Cloner: Un poem era afisat la fiecare 50 de infectari.

Viermele Creeper: Când se autocopia într-un sistem nou, viermele iși ștergea fișierul din vechiul sistem de operare. După infectare, afișa mesajul „Sunt Creeper, prinde-mă dacă poți!”

Calculatoare personale (PC)

Mainframes (calculator central de mare putere)

Explorarea evoluției malware-ului (II)

1990 - 2000

Dark Avenger 1989 – *Semi Polimorphic Virus; MS-DOS; MBR;.exe

1990 Chameleon – *Polimorphic Virus; MS-DOS; .exe;.com

Tequila 1991 – Virus Multipartit; MS-DOS

Michelangelo 1991 – Boot Virus; MS-DOS

1995 Concept – *Macro Virus; Mac/Win OS; .doc

CIH 1998 – *BIOS Virus; *Inactivare Antivirus; Windows; .com;.exe

1999 Melissa – Macro Virus; Win OS; .doc

I LOVE YOU 2000 – Worm; Windows; .vbs

Virus Tequila: multipartit care infectează sectoarele de boot și fișierele, metode care participau la persistență.

Virusul Michelangelo: bombă cu ceas pe 6 martie în fiecare an, care facea MS-DOS inoperabil.

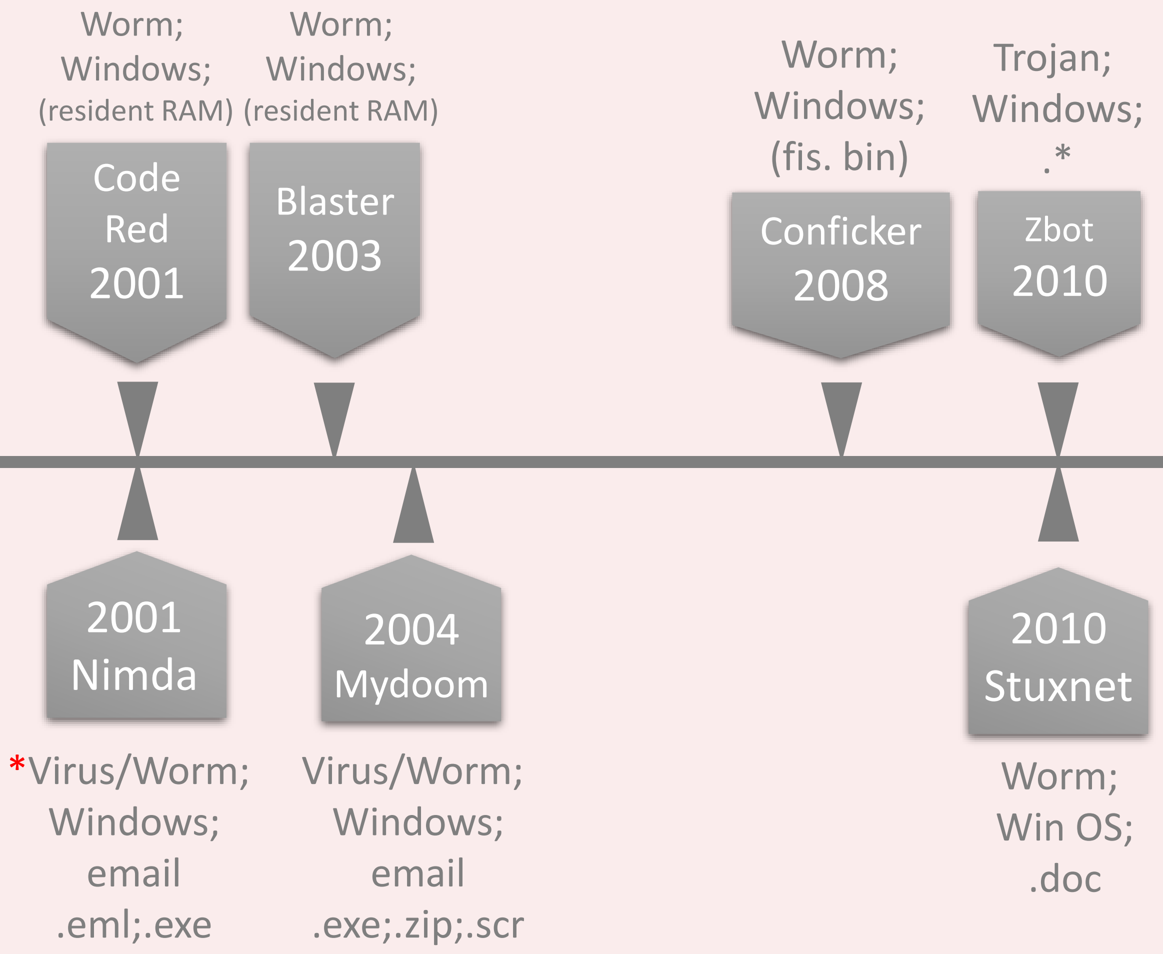
Virusul CIH a fost primul virus care a afectat BIOS-ul și a fost primul care a dezactivat o soluție antivirus (Norton AV; suprascrierea fișierelor)

Calculatoare personale (PC)

Mainframes (calculator central de mare putere)

Explorarea evoluției malware-ului (III)

2000 - 2010



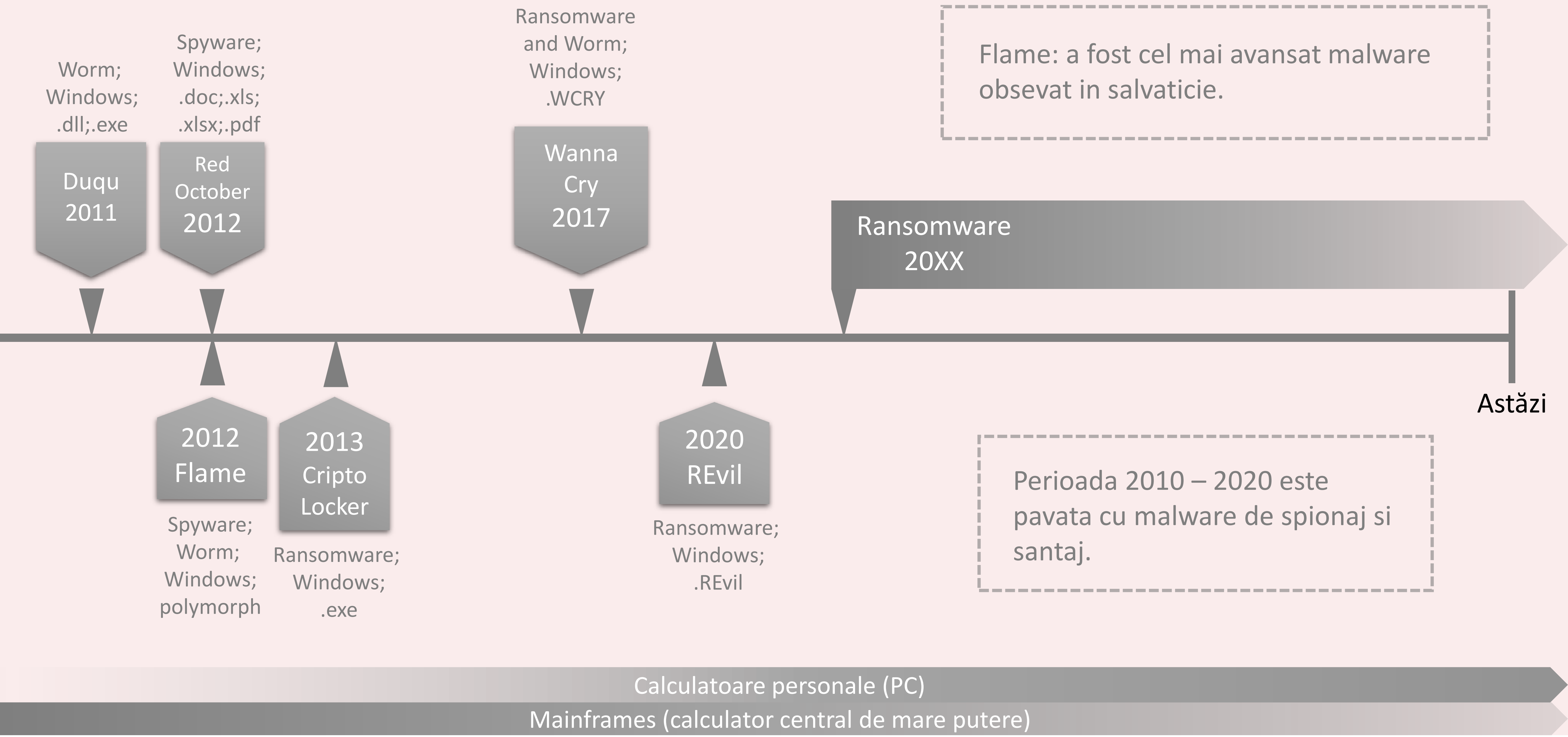
Code Red era un vierme (worm) care nu avea o componentă de fișier fizic pe disc și era rezident în memorie.

Nimda a fost unul dintre primele virusuri care a combinat caracteristicile unui virus cu cele ale unui vierme.

Copiile lui *Conficker* erau simple fișiere executabile care nu necesitau extensii specifice pentru a fi funcționale.

Calculatoare personale (PC)

Mainframes (calculator central de mare putere)



Explorarea evoluției malware-ului (VI)

Tipuri de malware/Decada

Distributia aproximativa:

Anii 1970

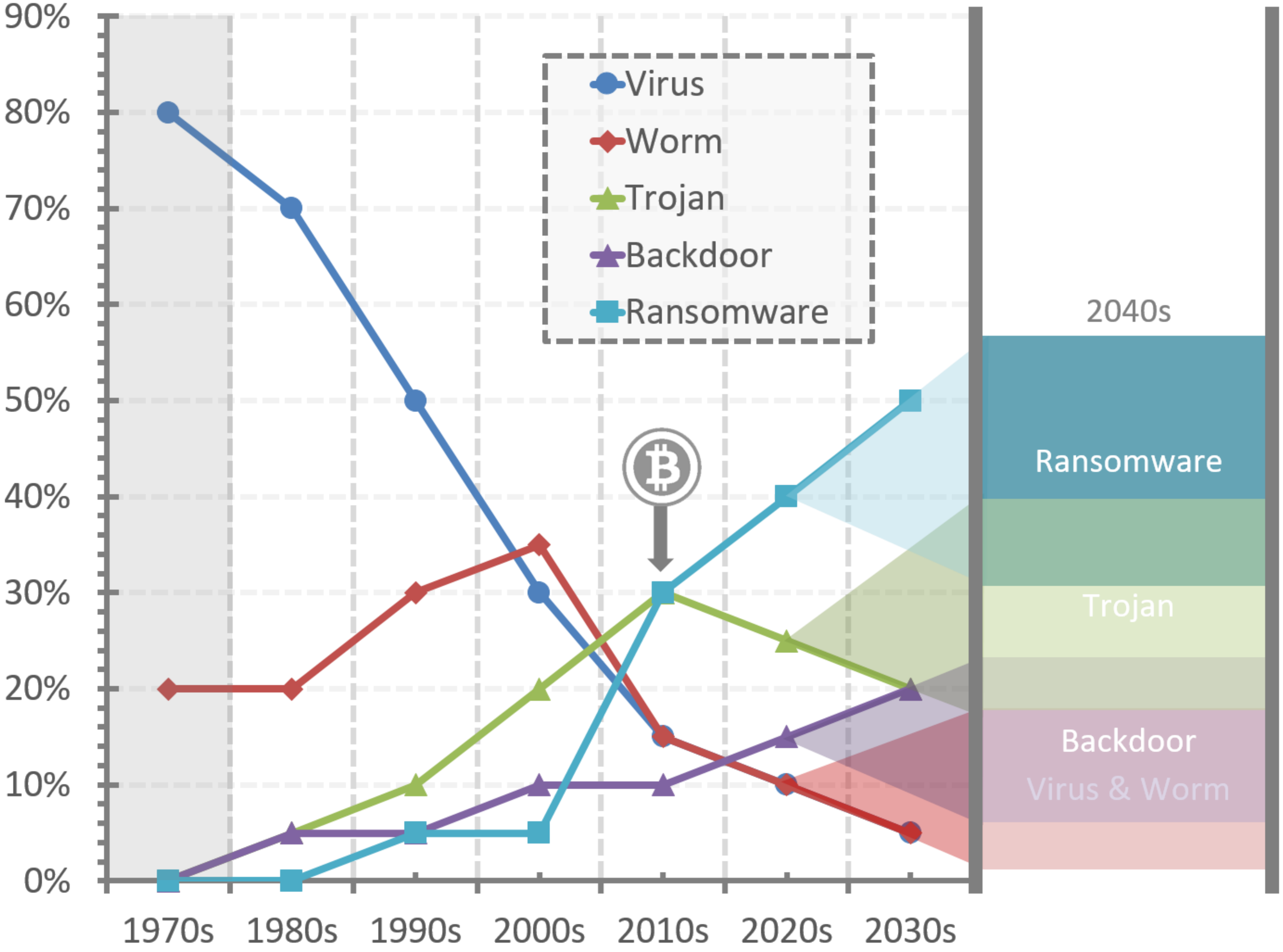
Virus: 80%
(Discuții mai mult teoretice și dezvoltări timpurii)

Worm: 20%
(Apariția primelor viermi, cum ar fi *Creeper*)

Trojan: 0%
(Nu a fost semnificativ recunoscut în acea perioadă)

Backdoor: 0%
(Instanțe limitate)

Ransomware: 0%
(Nu a fost încă dezvoltat)



Tipuri de malware/Decada

Distributia aproximativa:

Anii 1980

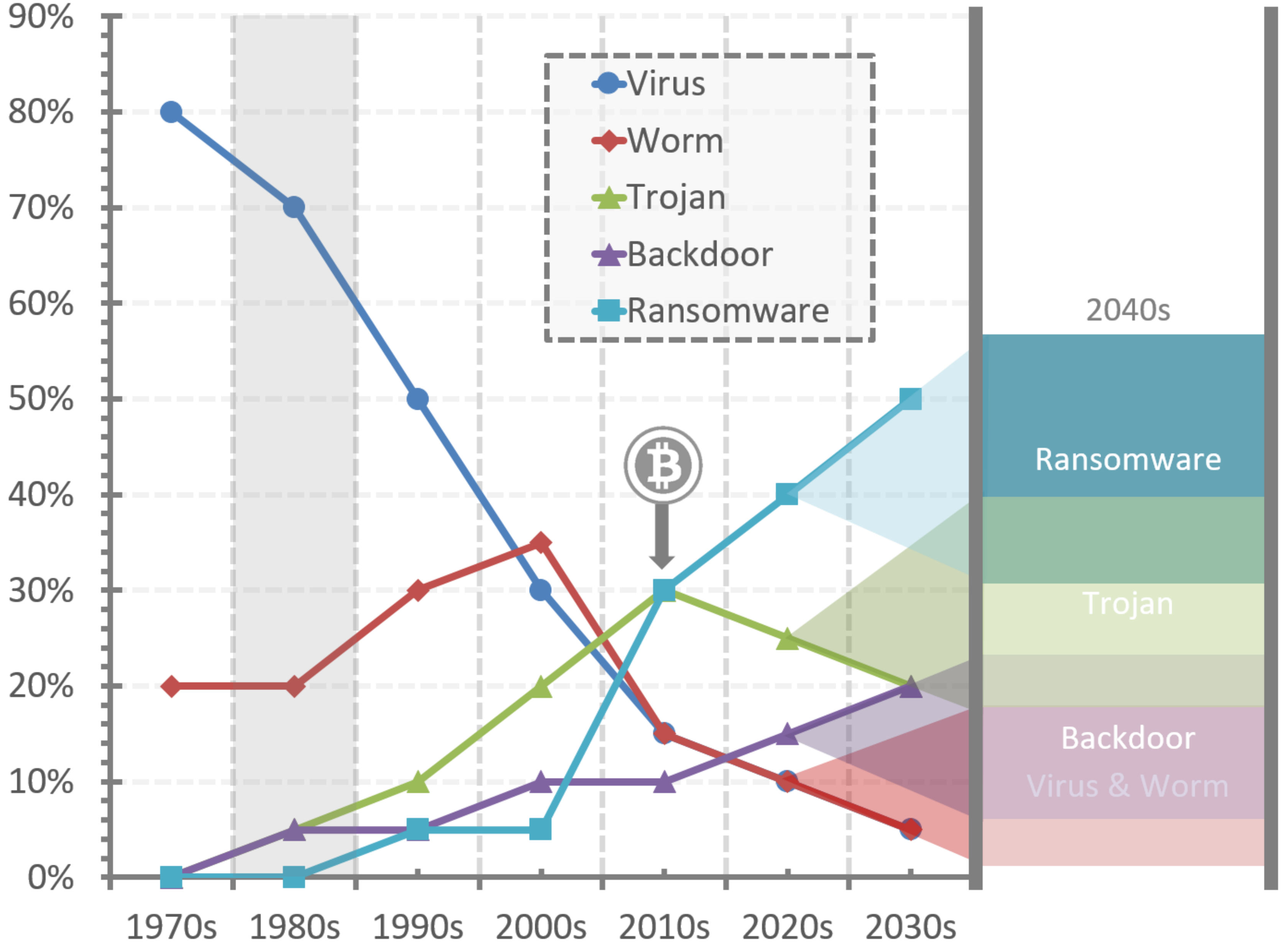
Virus: 70%
(Creșterea virusilor de PC)

Worm: 20%
(Instanțe notabile
precum *Morris Worm*)

Trojan: 5%
(În stadiu incipient,
dar nu proeminent)

Backdoor: 5%
(Începuturile dezvoltării)

Ransomware: 0%
(Nu a reprezentat încă
o amenințare semnificativă)



Tipuri de malware/Decada

Distributia aproximativa:

<u>Anii 1990</u>

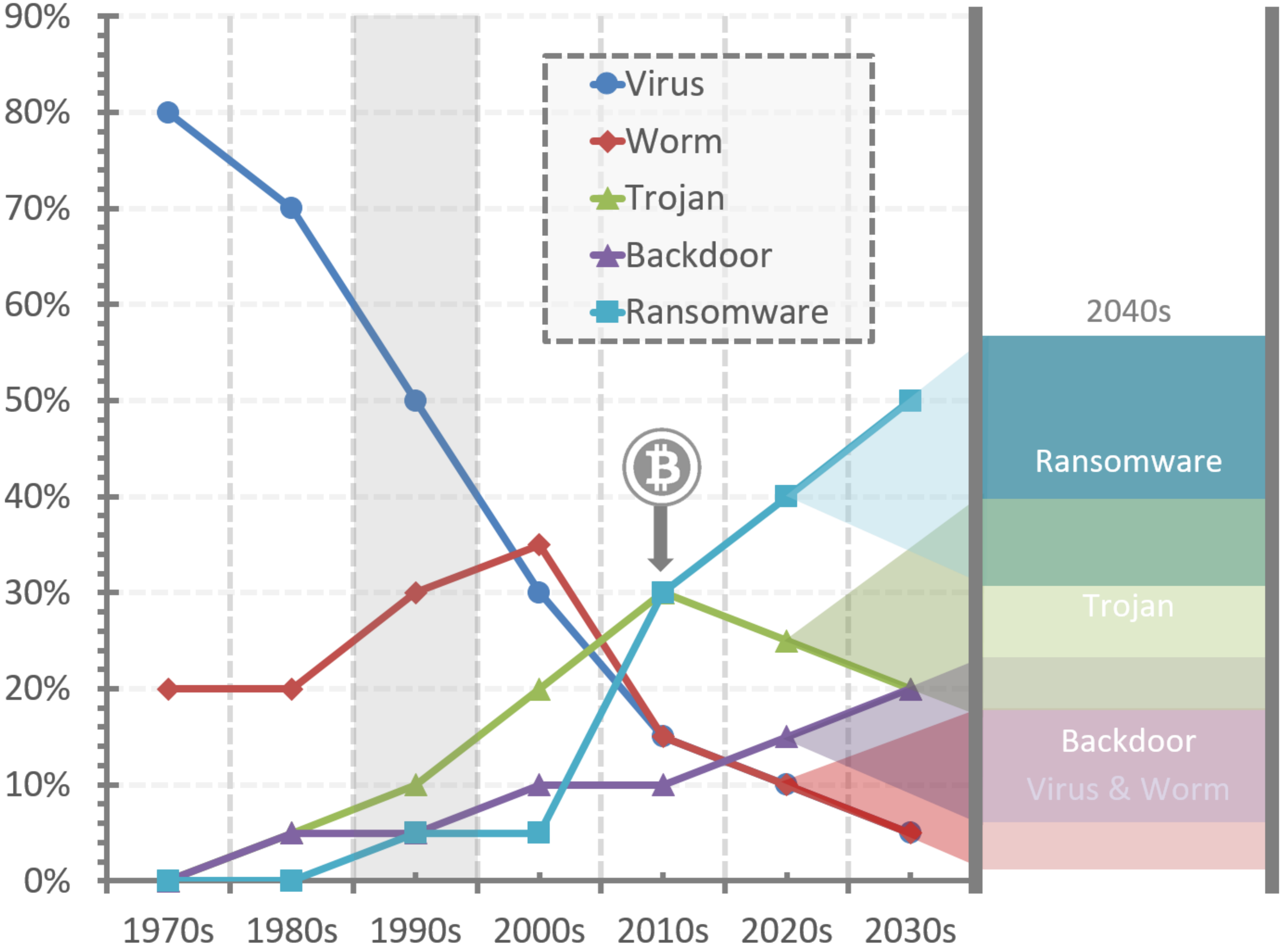
Virus: 50%
(Proliferare larg răspândită)

Worm: 30%
(Activitate crescută,
în special spre sfârșitul anilor '90)

Trojan: 10%
(Începe să câștige teren)

Backdoor: 5%
(Văzut în atacuri mai sofisticate)

Ransomware: 5%
(Formele timpurii încep să apară)



Tipuri de malware/Decada

Distributia aproximativa:

Conturi bancare - identitate reală:
- Cumpărare produse – la adresa – vanzare ulterioara.
- Cont bancar real - persoana frontala – ridicare bani.

Anii 2000

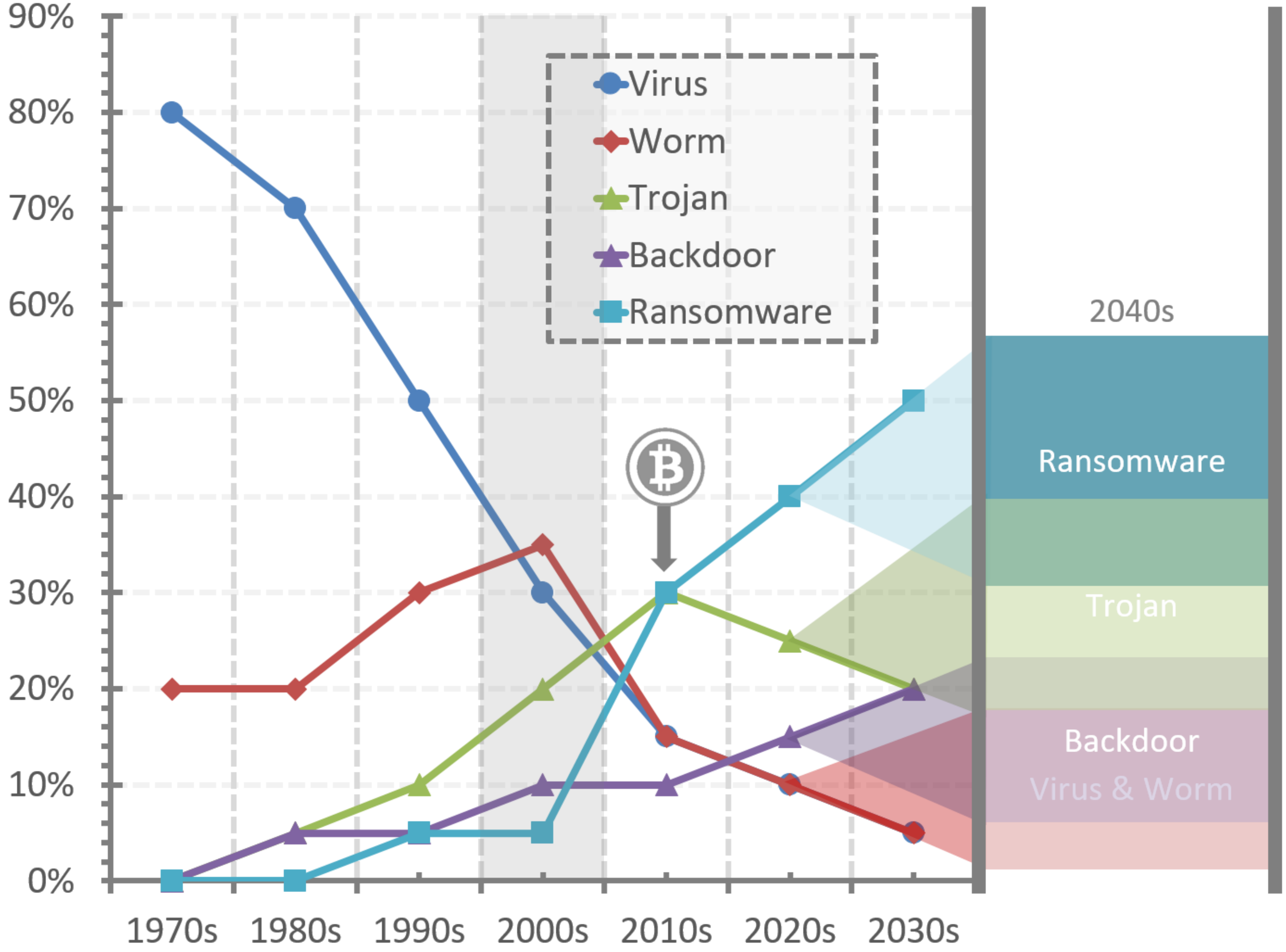
Virus: 30%
(Încă frecvent, dar
umbrit de noi amenințări)

Worm: 35%
(Vârful activităților worm
cu focare globale majore)

Trojan: 20%
(Creștere semnificativă
în sofisticare și prevalență)

Backdoor: 10%
(Utilizat în ciber-spionaj
mai complex)

Ransomware: 5%
(Emergența
ransomware-ului modern)



Tipuri de malware/Decada

Distributia aproximativa:

Apar criptomonezi:
- Incontrolabile – identitate necunoscuta.
- Independent de sistemul bancar.

<u>Anii 2010</u>

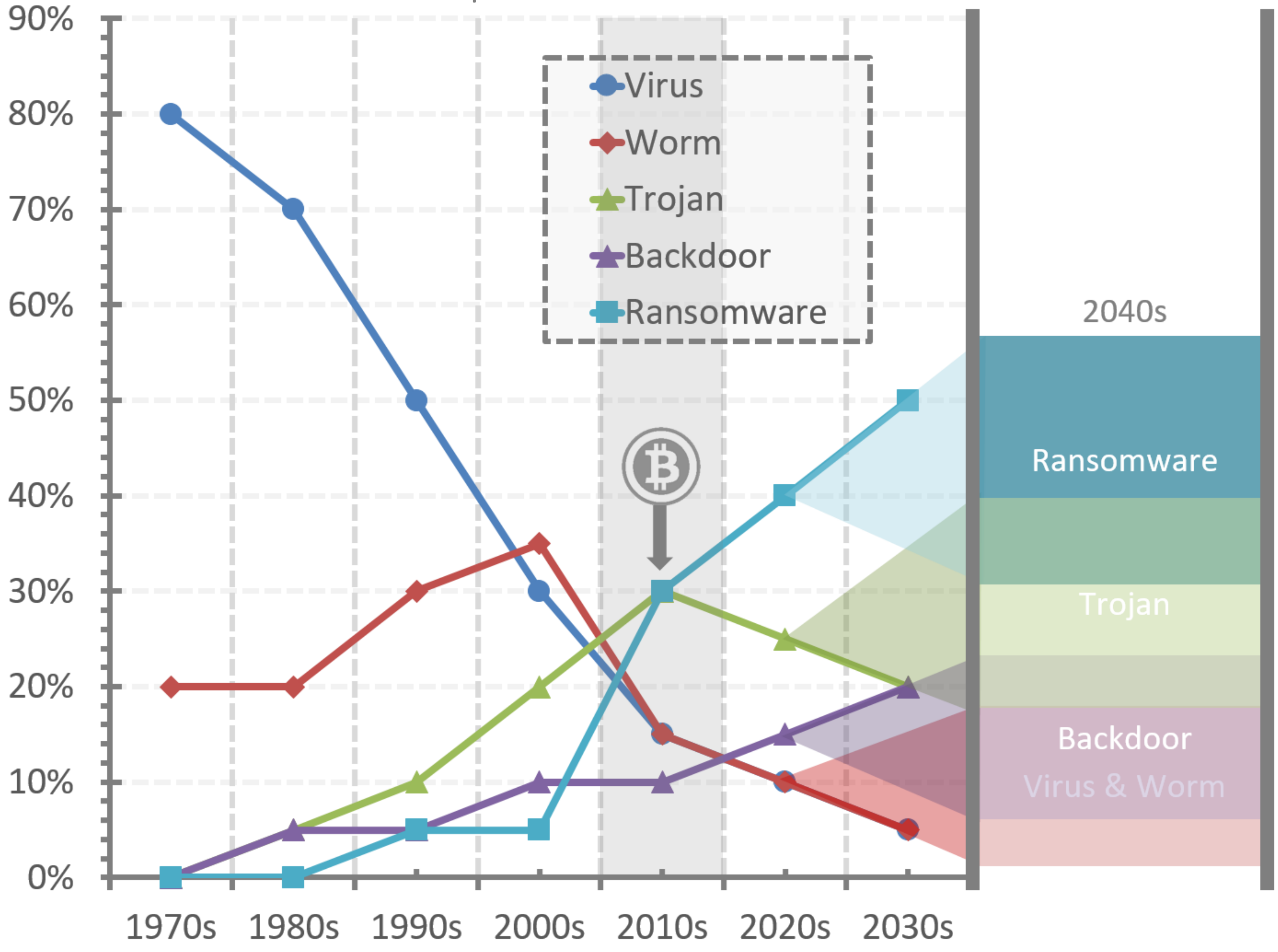
Virus: 15%
(Eclipsat de tipuri de malware mai sofisticate)

Worm: 15%
(Încă prezent, dar mai puțin dominant)

Trojan: 30%
(Semnificativ sub forma APT-urilor și troienilor bancari)

Backdoor: 10%
(În special în atacuri sponsorizate de stat)

Ransomware: 30%
(Creștere rapidă cu atacuri de mare profil)



Tipuri de malware/Decada

Distributia aproximativa:

Anii 2020

Virus: 10%
(Mai puțin comun
în sensul tradițional)

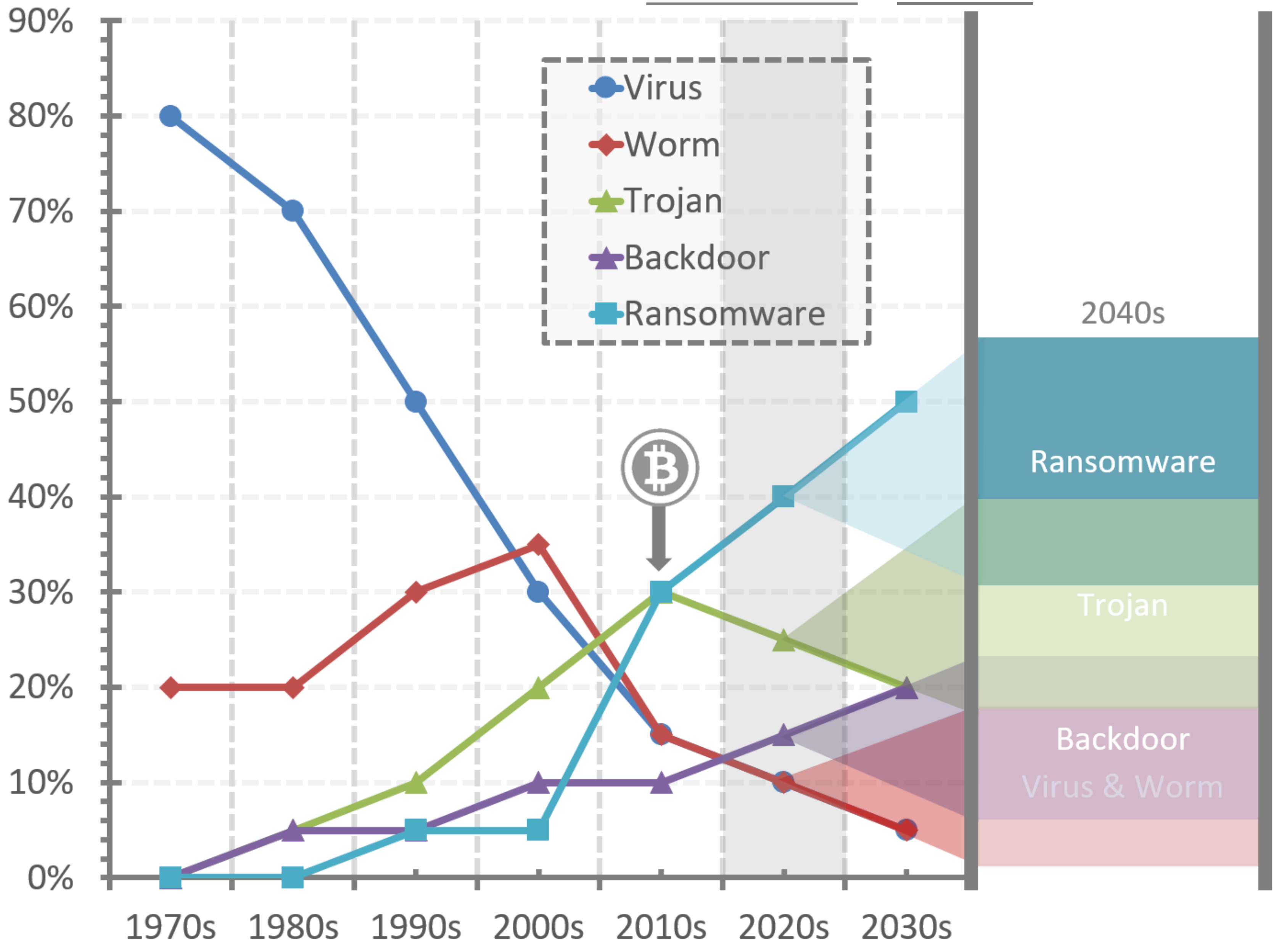
Worm: 10%
(Încă utilizat, dar nu
amenințarea principală)

Trojan: 25%
(Continuă să fie important,
mai ales în atacuri țintite)

Backdoor: 15%
(Creștere în sofisticare
și utilizare în spionaj)

Ransomware: 40%
(Forma dominantă de
malware în ultimii ani)

Adaptarea la criptomonezi:
- Reutilizarea malware pentru şantaj.
- Ascendent doar Ransomeware si Backdoor.

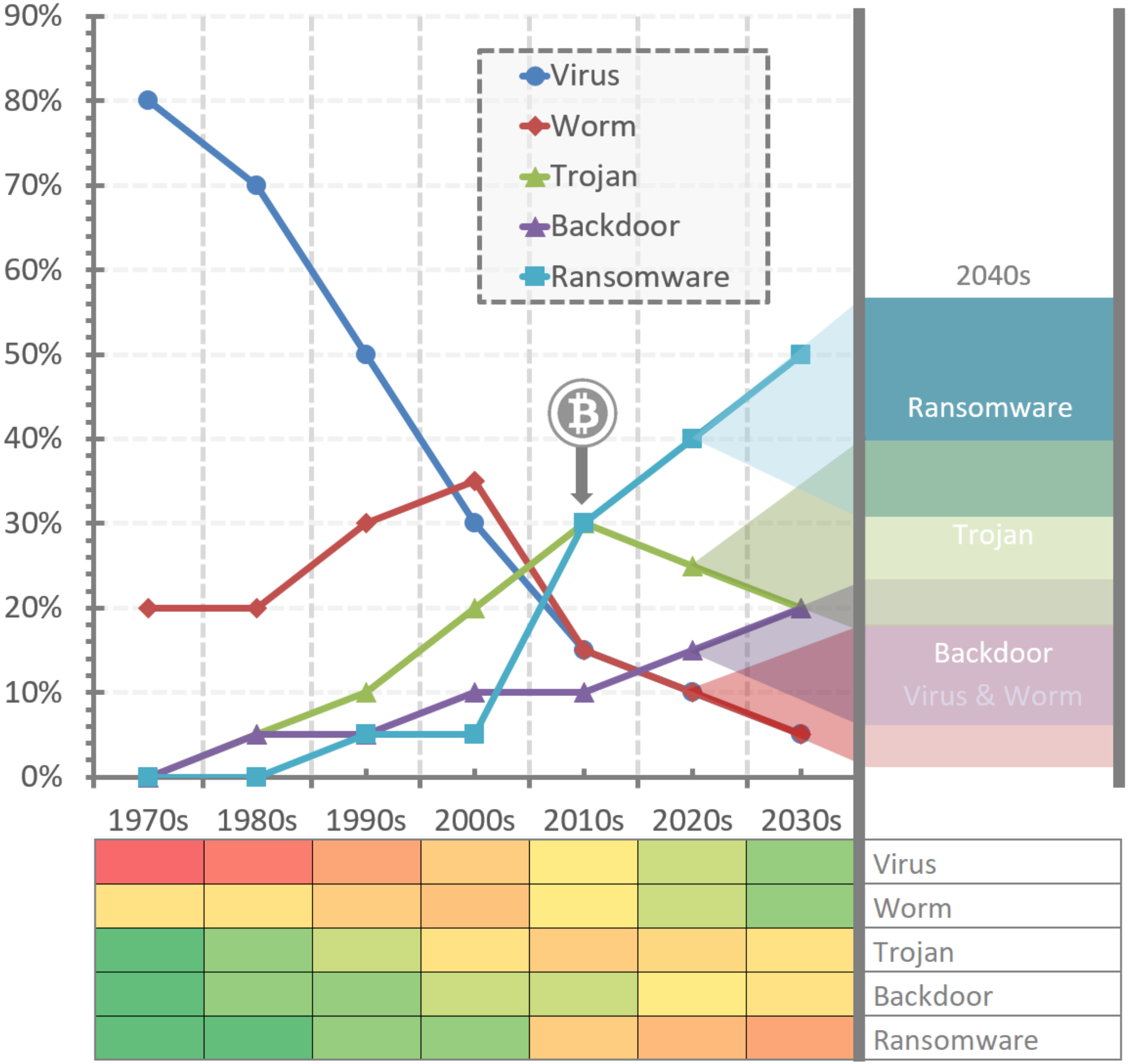


Tipuri de malware/Decada

Distributia aproximativa:

- Aceste procente sunt estimări generale și sunt supuse variațiilor bazate pe diferite surse de date și natura în evoluție a amenințărilor de securitate cibernetică.

- Acestea reprezintă un trend general în peisajul malware, de la virusuri simple auto-replicante la atacuri complexe sponsorizate de stat și ransomware motivat financiar.



Tipuri de malware/Decada

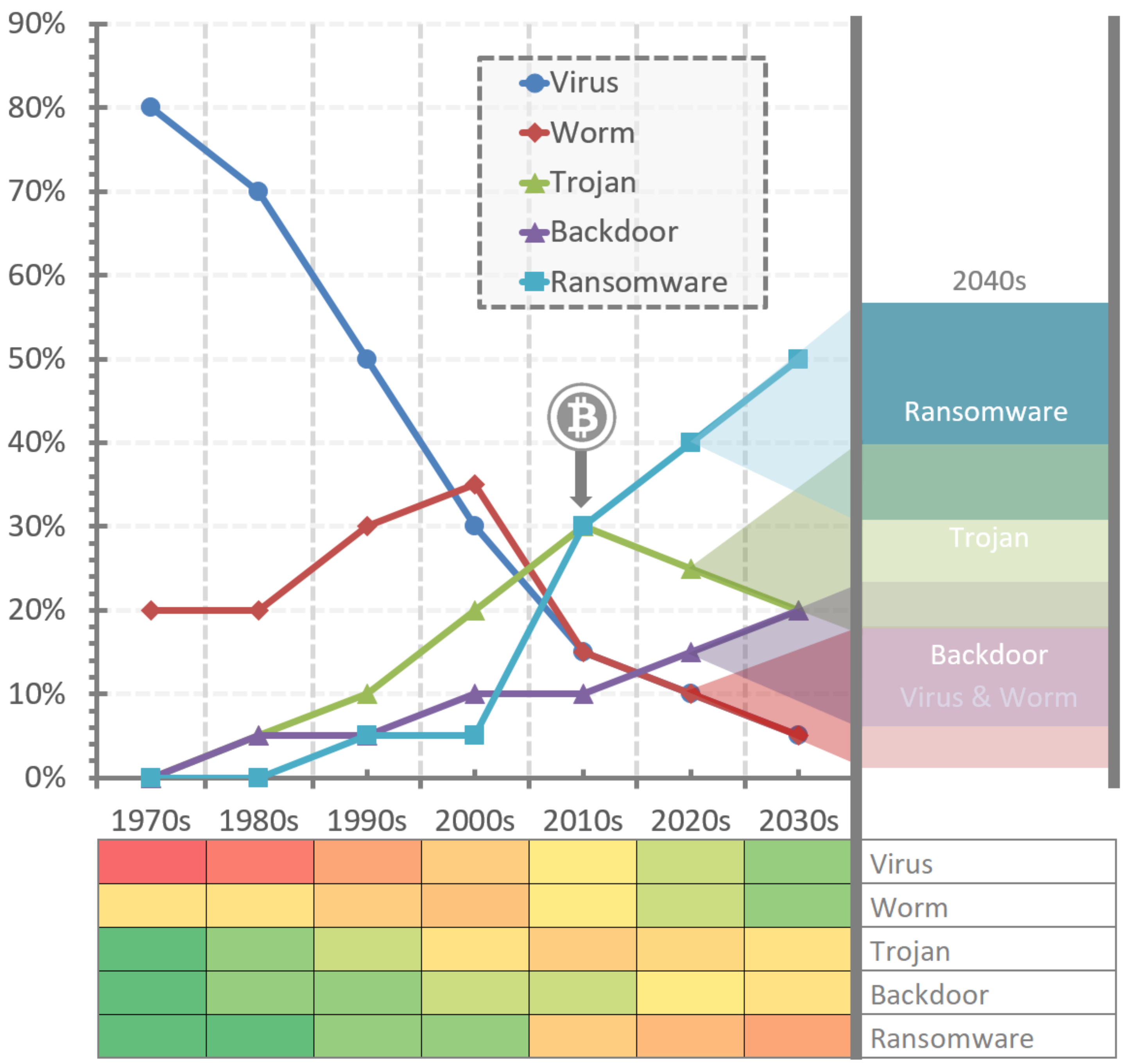
Distributia aproximativa:

- De ce nu mai observam viruși?

- OS mai vechi au fost eliminate treptat (procese izolate, restricții).
- Nimeni nu trimite fișiere executabile (email sau USB).
- Executabile trimise ca arhivă cu parolă (comportamentul forțat).

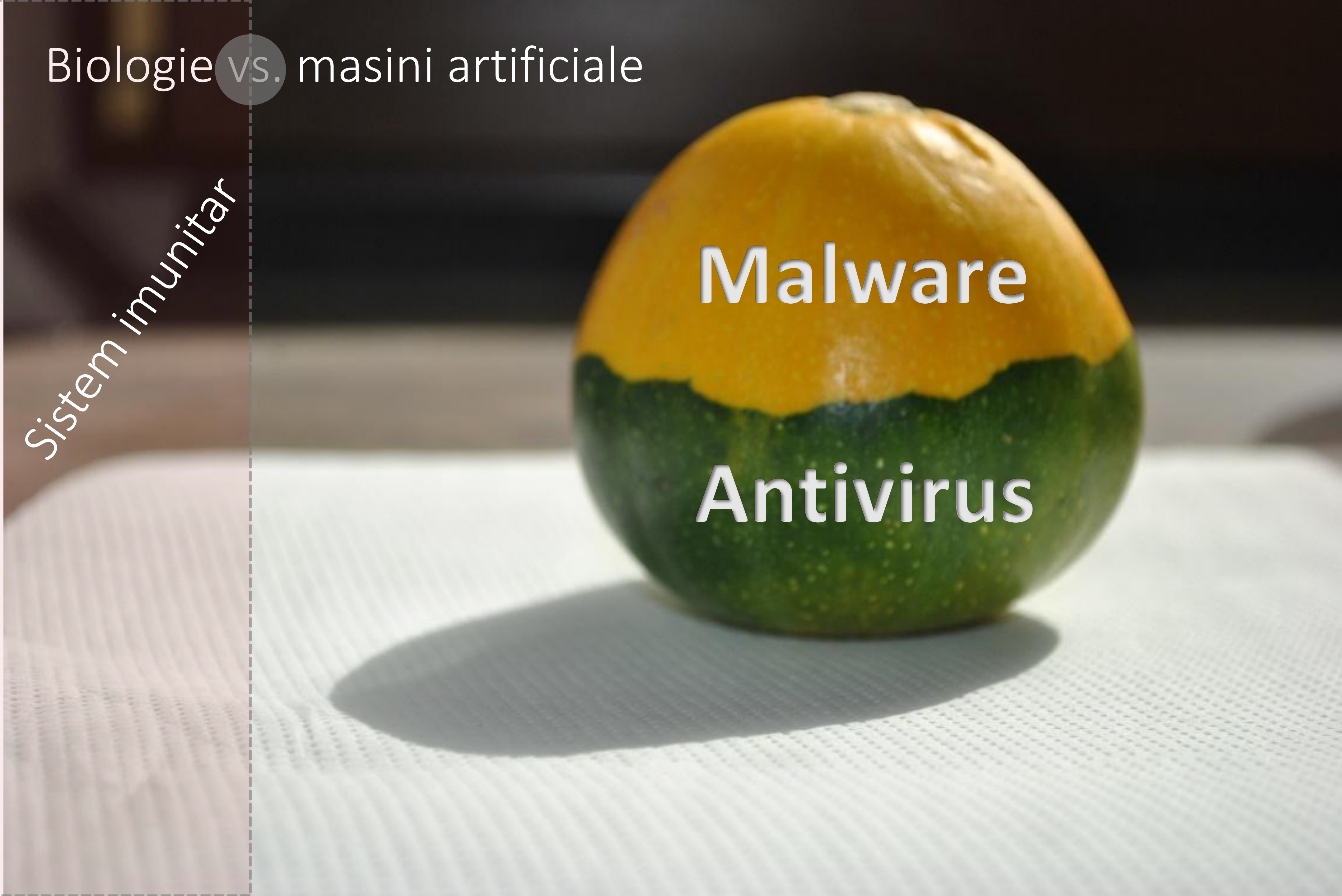
- De ce nu mai observam viermi?

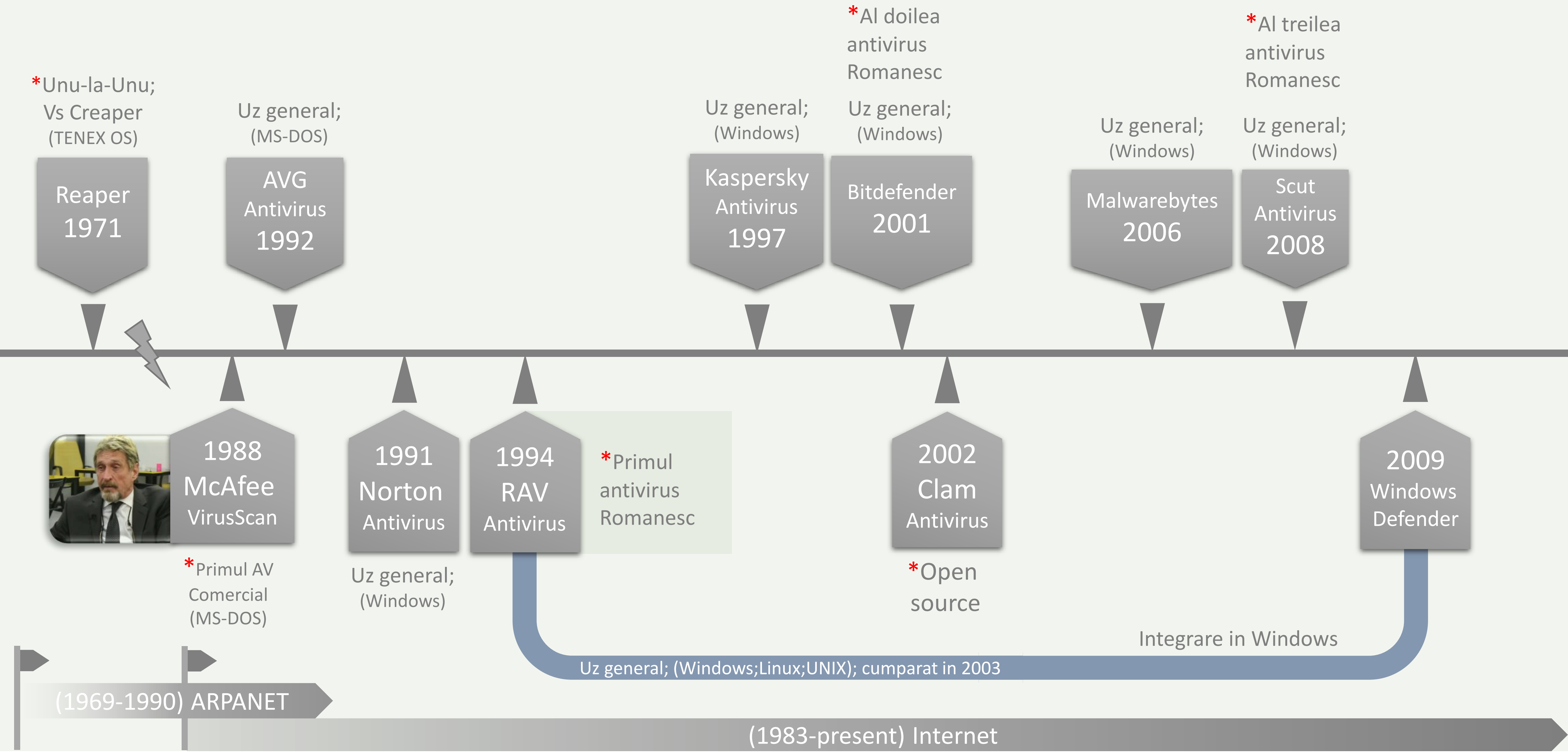
- Pool-ul de exploit-uri a fost parțial epuizat.
- Actualizarea OS în timp real închide ușor o potentiala vulnerabilitate.



C.1.3
EVOLUȚIA SOLUȚIILOR DE SECURITATE

Biologie vs. masini artificiale





Solutii antivirus !

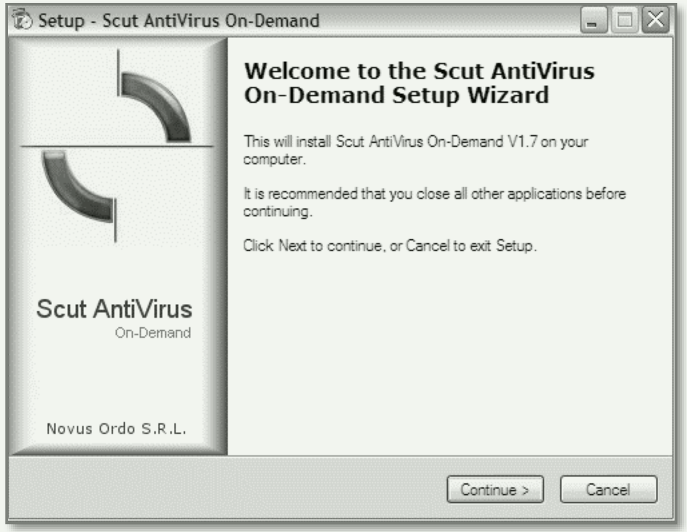
Companiile AV serioase & discriminarea optima.

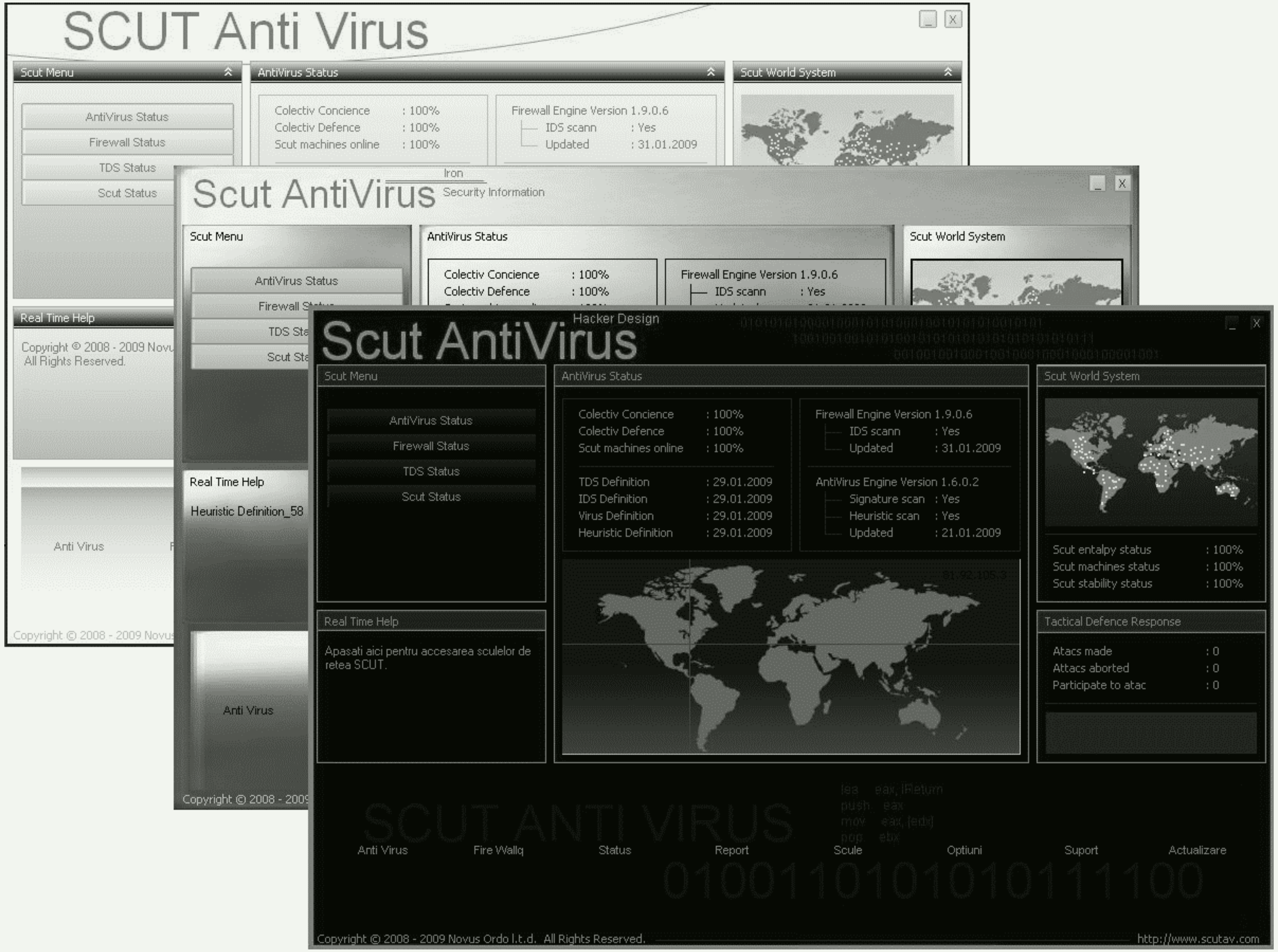
1970 - 2010

INTERNET ARCHIVE

INTERNET ARCHIVE
WayBackMachine

Puțin despre soluția *Scut Antivirus*



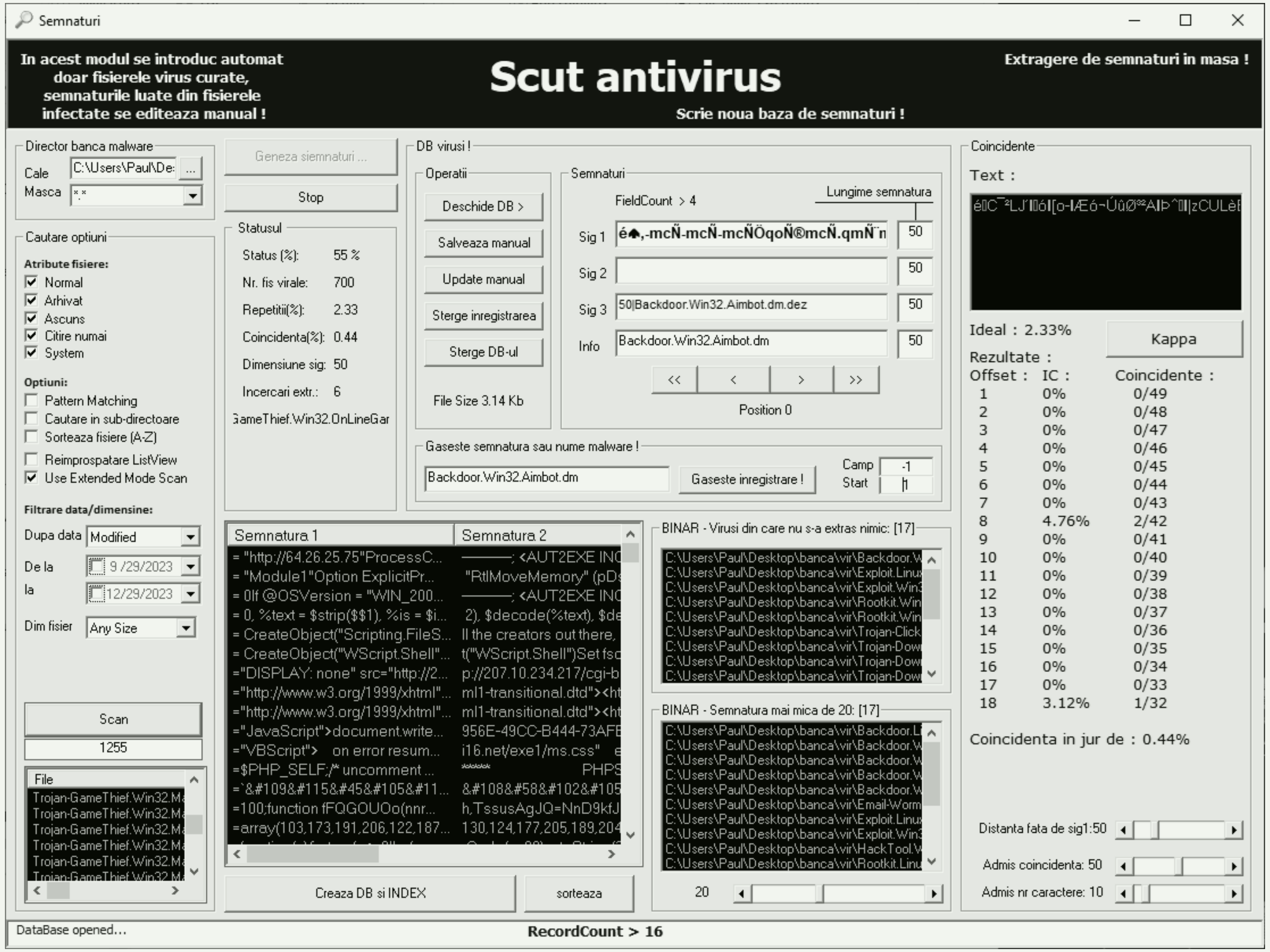


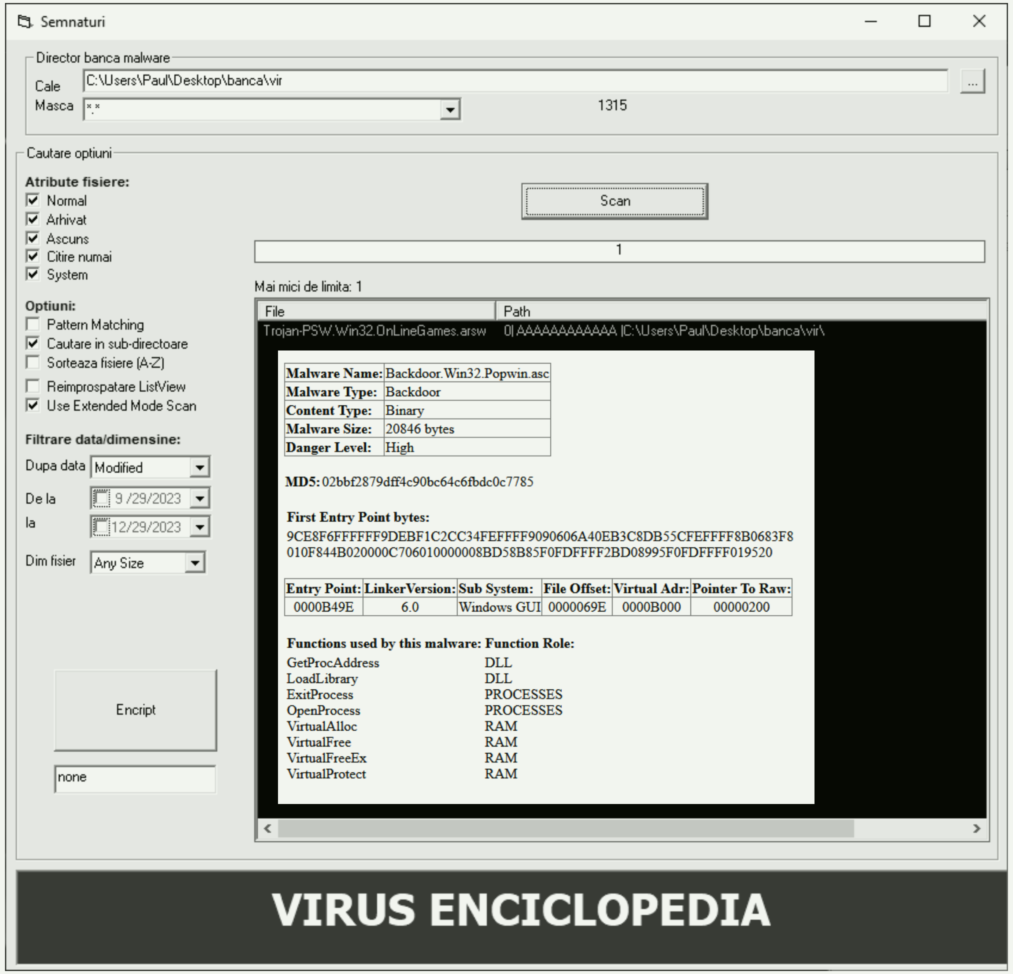
INTERNET ARCHIVE
WayBackMachine

VX Heaven – Importanța băncilor malware!

Automatizare extragere de semnaturi

Scut AntiVirus



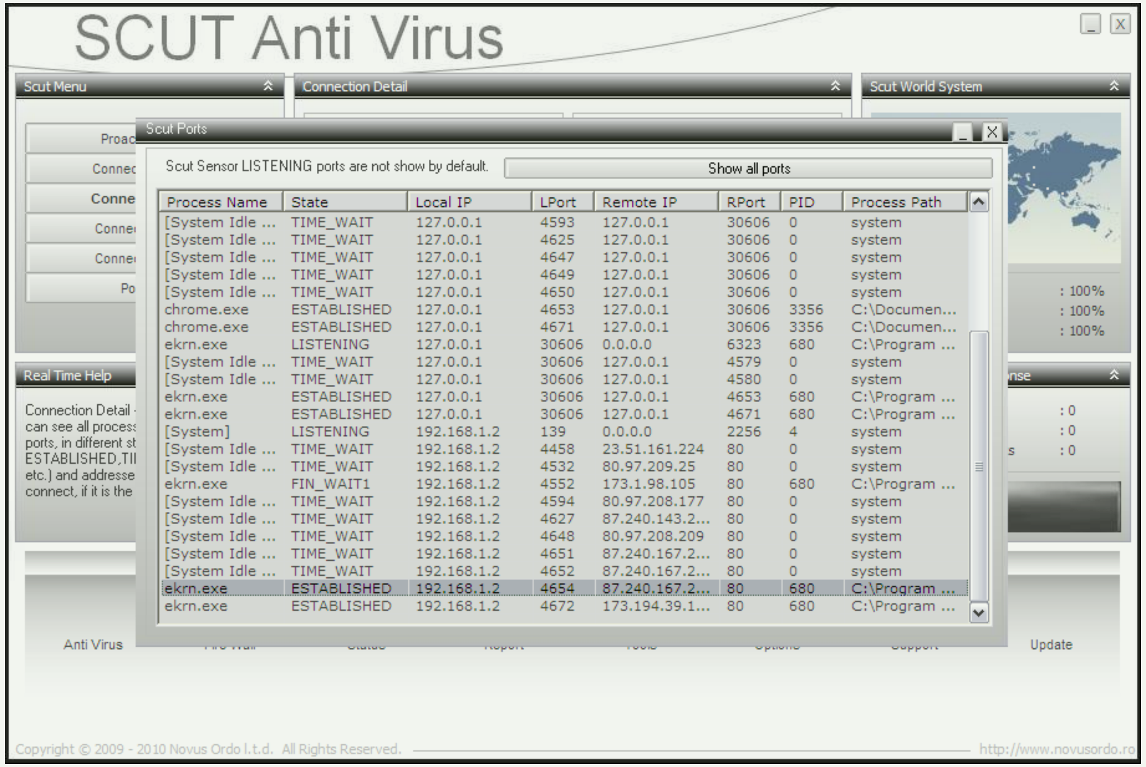


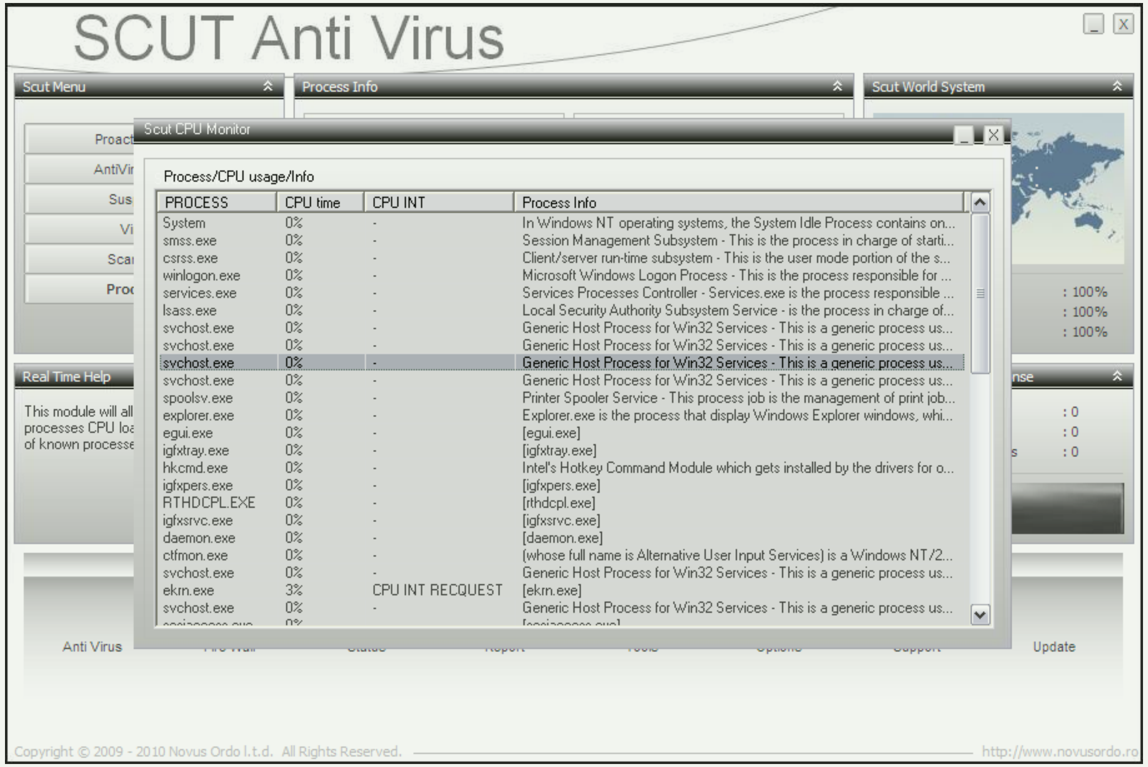
Puțin despre soluția *Scut Antivirus*

Scut AntiVirus

Termenul antivirus a prins rădăcini încă din anii 1980, când tipul majoritar de malware era virusul.

Astăzi acest termen (i.e. “antivirus”) este încă folosit datorită respectului cuvenit experților în securitate care au fost pionierii sistemului imunitar artificial pe care îl avem astăzi.



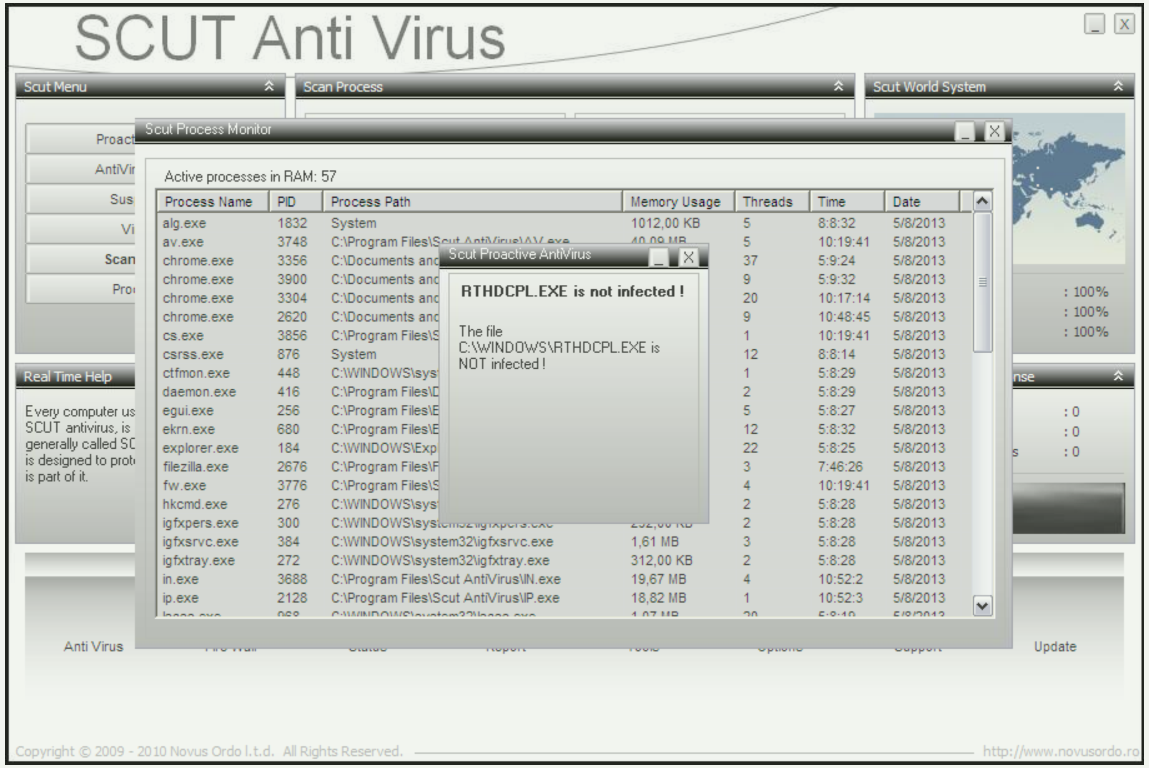


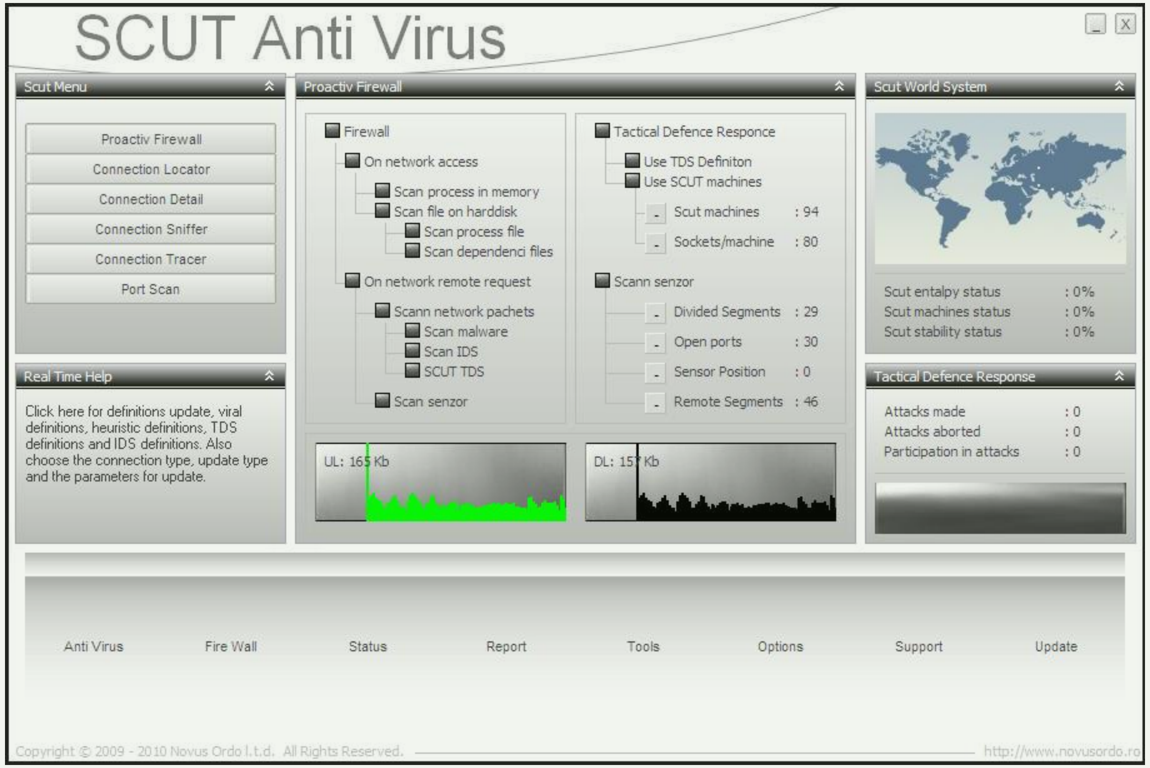
Puțin despre soluția *Scut Antivirus*

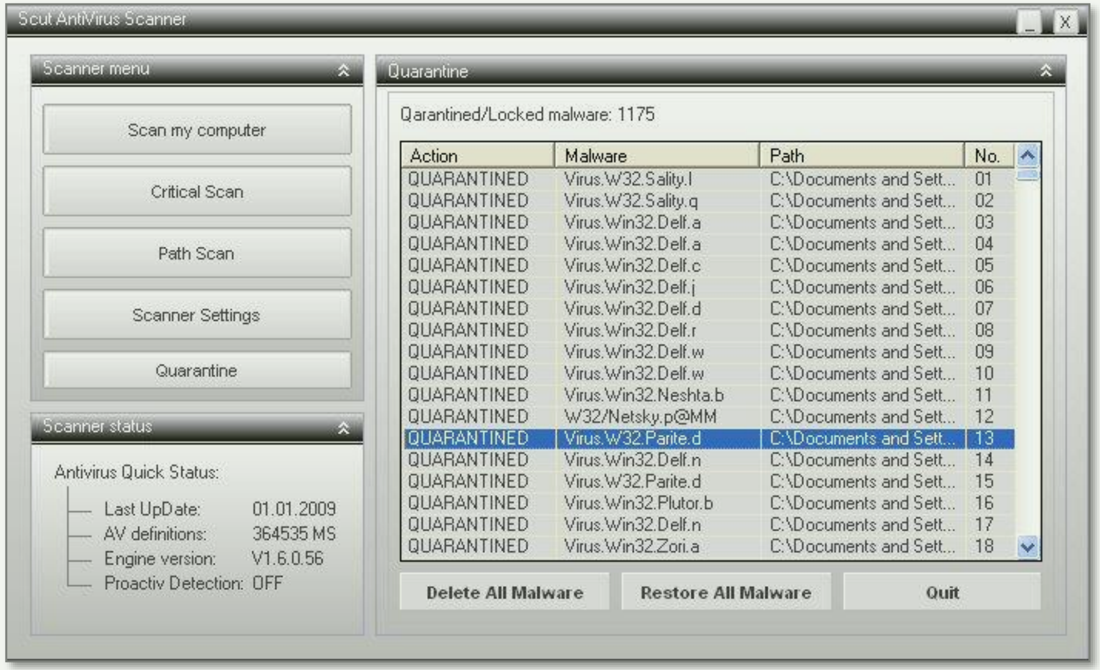
Scut AntiVirus

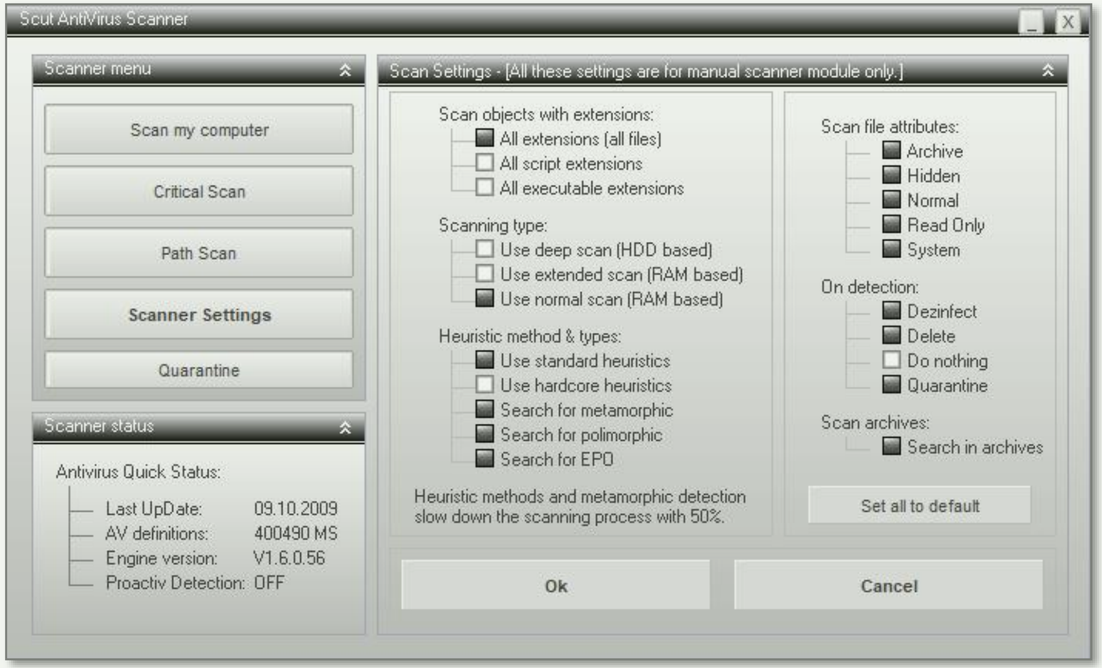
Termenul antivirus a prins rădăcini încă din anii 1980, când tipul majoritar de malware era virusul.

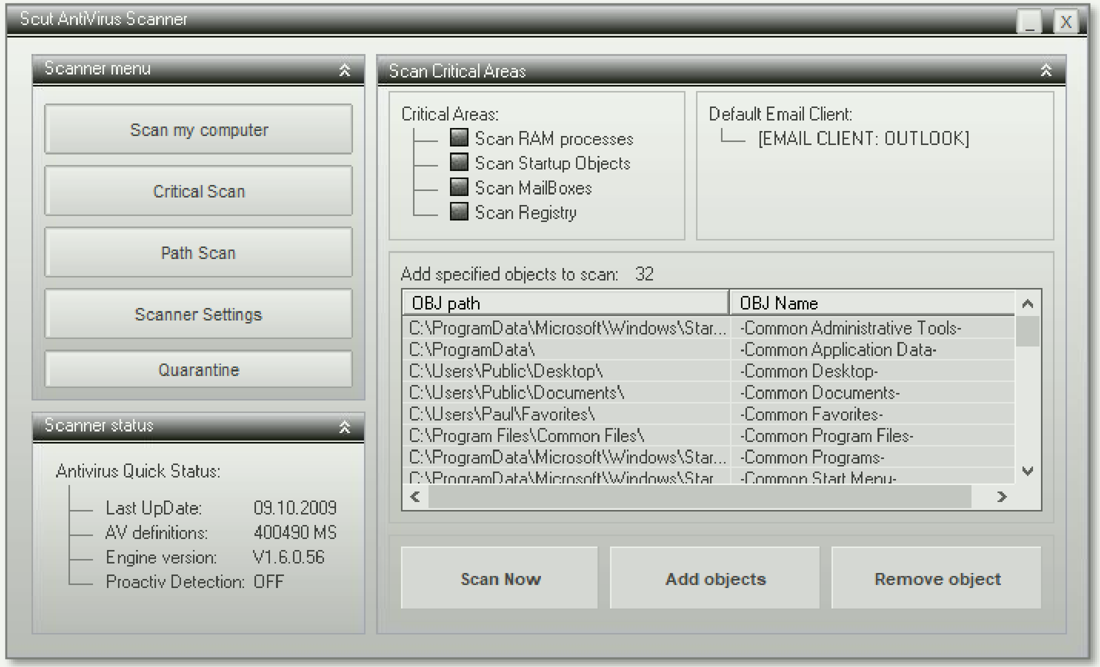
Astăzi acest termen (i.e. “antivirus”) este încă folosit datorită respectului cuvenit experților în securitate care au fost pionierii sistemului imunitar artificial pe care îl avem astăzi.

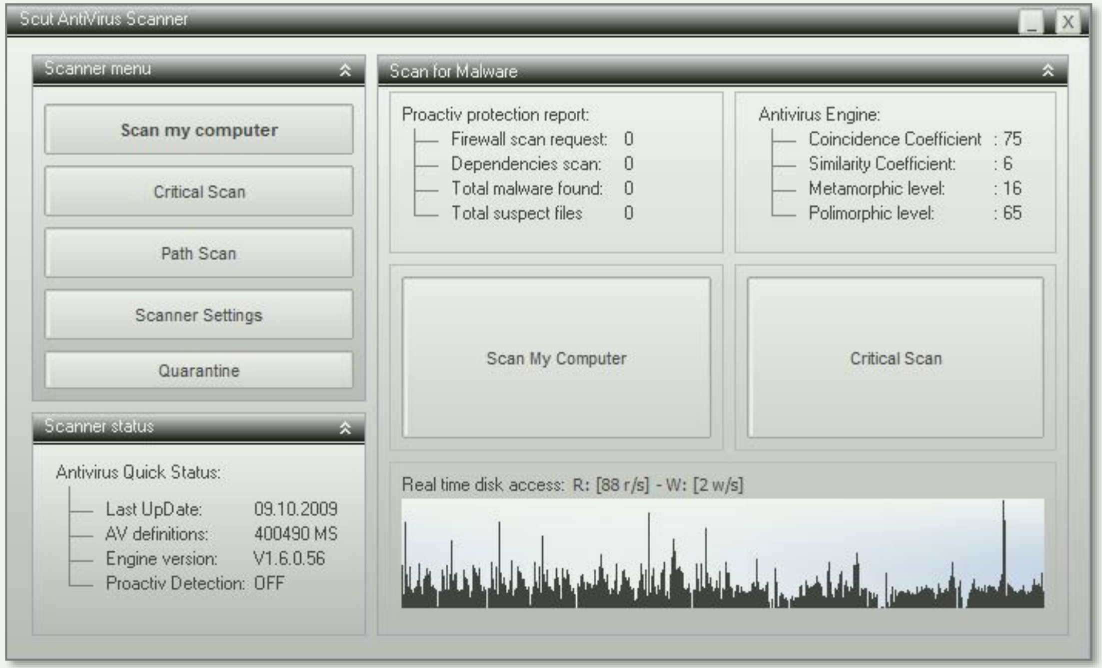





Scut AntiVirus Scanner
Scanner menu
Scan my computer
Critical Scan
Path Scan
Scanner Settings
Quarantine
Scanner status
Antivirus Quick Status:
Last UpDate: 01.01.2009
AV definitions: 364535 MS
Engine version: V1.6.0.56
Proactiv Detection: OFF
Quarantine
Qarantined/Locked malware: 1175
Action Malware Path No.
QUARANTINED Virus.W32.Sality.l C:\Documents and Sett... 01
QUARANTINED Virus.W32.Sality.q C:\Documents and Sett... 02
QUARANTINED Virus.Win32.Delf.a C:\Documents and Sett... 03
QUARANTINED Virus.Win32.Delf.a C:\Documents and Sett... 04
QUARANTINED Virus.Win32.Delf.c C:\Documents and Sett... 05
QUARANTINED Virus.Win32.Delf.j C:\Documents and Sett... 06
QUARANTINED Virus.Win32.Delf.d C:\Documents and Sett... 07
QUARANTINED Virus.Win32.Delf.r C:\Documents and Sett... 08
QUARANTINED Virus.Win32.Delf.w C:\Documents and Sett... 09
QUARANTINED Virus.Win32.Delf.w C:\Documents and Sett... 10
QUARANTINED Virus.Win32.Neshta.b C:\Documents and Sett... 11
QUARANTINED W32/Netsky.p@MM C:\Documents and Sett... 12
QUARANTINED Virus.W32.Parite.d C:\Documents and Sett... 13
QUARANTINED Virus.Win32.Delf.n C:\Documents and Sett... 14
QUARANTINED Virus.W32.Parite.d C:\Documents and Sett... 15
QUARANTINED Virus.Win32.Plutor.b C:\Documents and Sett... 16
QUARANTINED Virus.Win32.Delf.n C:\Documents and Sett... 17
QUARANTINED Virus.Win32.Zori.a C:\Documents and Sett... 18
Delete All Malware
Restore All Malware
Quit


Scut AntiVirus Scanner
Scanner menu
Scan my computer
Critical Scan
Path Scan
Scanner Settings
Quarantine
Scanner status
Antivirus Quick Status:
Last UpDate: 09.10.2009
AV definitions: 400490 MS
Engine version: V1.6.0.56
Proactiv Detection: OFF
Scan Settings - [All these settings are for manual scanner module only.]
Scan objects with extensions:
All extensions (all files)
All script extensions
All executable extensions
Scanning type:
Use deep scan (HDD based)
Use extended scan (RAM based)
Use normal scan (RAM based)
Heuristic method & types:
Use standard heuristics
Use hardcore heuristics
Search for metamorphic
Search for polimorphic
Search for EPO
Heuristic methods and metamorphic detection
slow down the scanning process with 50%.
Scan file attributes:
Archive
Hidden
Normal
Read Only
System
On detection:
Dezinfect
Delete
Do nothing
Quarantine
Scan archives:
Search in archives
Set all to default
Ok
Cancel


Scut AntiVirus Scanner
Scanner menu
Scan my computer
Critical Scan
Path Scan
Scanner Settings
Quarantine
Scanner status
Antivirus Quick Status:
Last UpDate: 09.10.2009
AV definitions: 400490 MS
Engine version: V1.6.0.56
Proactiv Detection: OFF
Scan Critical Areas
Critical Areas:
Scan RAM processes
Scan Startup Objects
Scan MailBoxes
Scan Registry
Default Email Client:
[EMAIL CLIENT: OUTLOOK]
Add specified objects to scan: 32
OBJ path OBJ Name
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Star... -Common Administrative Tools-
C:\ProgramData\ -Common Application Data-
C:\Users\Public\Desktop\ -Common Desktop-
C:\Users\Public\Documents\ -Common Documents-
C:\Users\Paul\Favorites\ -Common Favorites-
C:\Program Files\Common Files\ -Common Program Files-
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Star... -Common Programs-
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Star... -Common Start Menu-
Scan Now
Add objects
Remove object


Scut AntiVirus Scanner
Scanner menu
Scan my computer
Critical Scan
Path Scan
Scanner Settings
Quarantine
Scanner status
Antivirus Quick Status:
Last UpDate: 09.10.2009
AV definitions: 400490 MS
Engine version: V1.6.0.56
Proactiv Detection: OFF
Scan for Malware
Proactiv protection report:
Firewall scan request: 0
Dependencies scan: 0
Total malware found: 0
Total suspect files 0
Antivirus Engine:
Coincidence Coefficient : 75
Similarity Coefficient: : 6
Metamorphic level: : 16
Polimorphic level: : 65
Scan My Computer
Critical Scan
Real time disk access: R: [88 r/s] - W: [2 w/s]

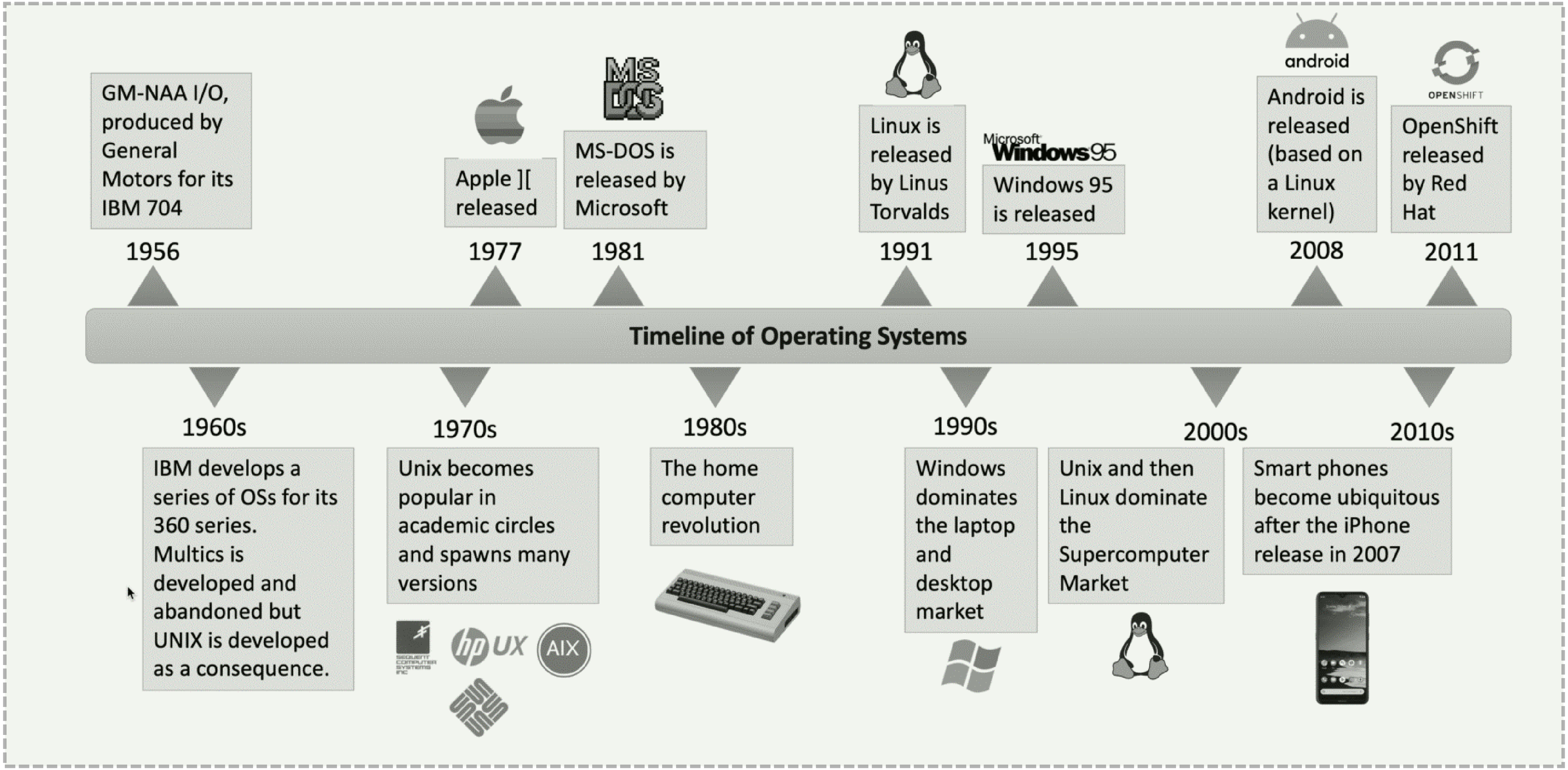
Puțin despre soluția *Scut Antivirus*

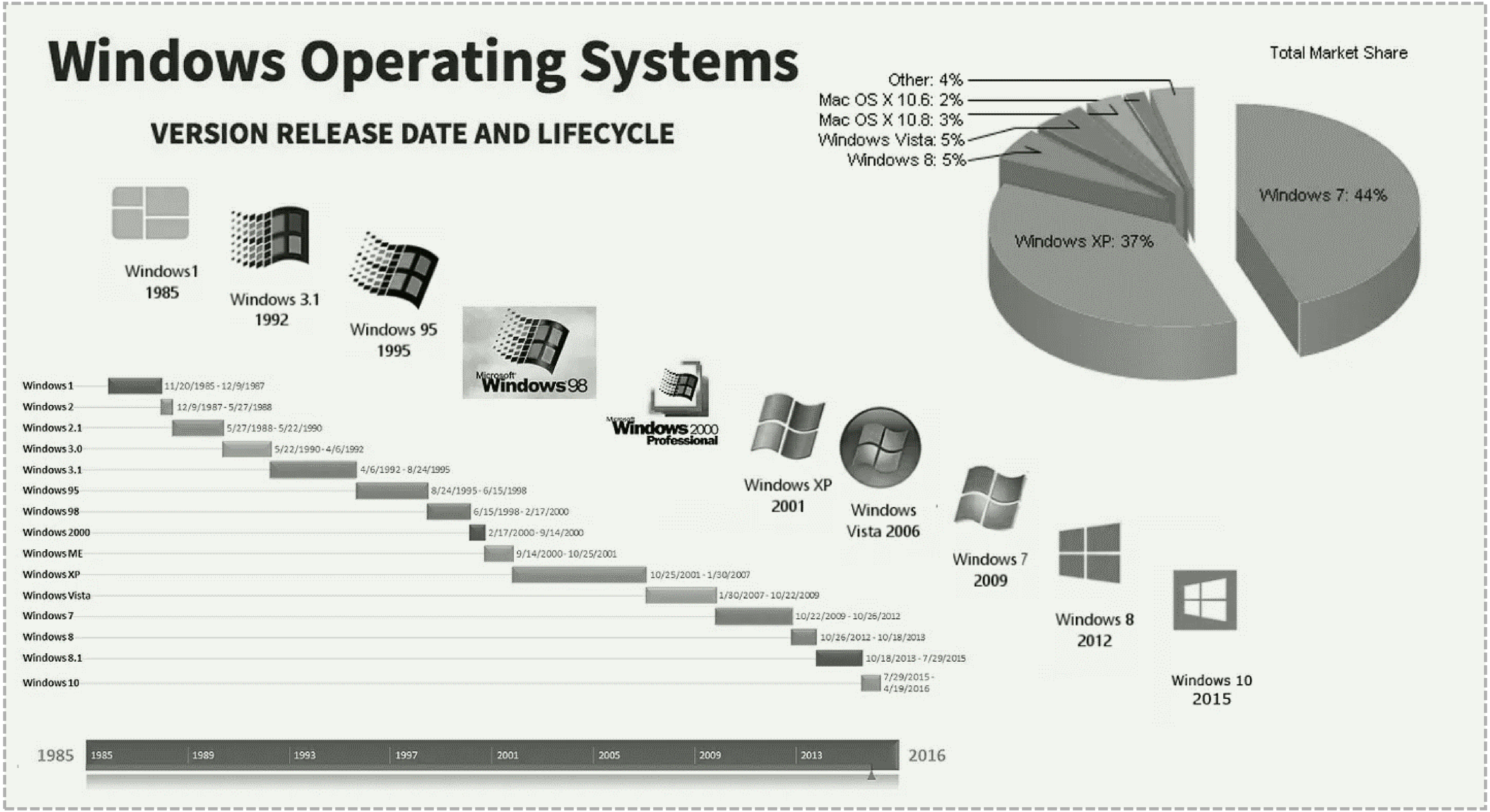
Scut AntiVirus

Chaaaattttttttttttt100100011001010010101 …
GPTTTTTTTTTT010011000101001001001 …

C.1.4
SISTEMELE DE OPERARE ȘI STRATUL DE PORTABILITATE

Sistemele de operare în timp

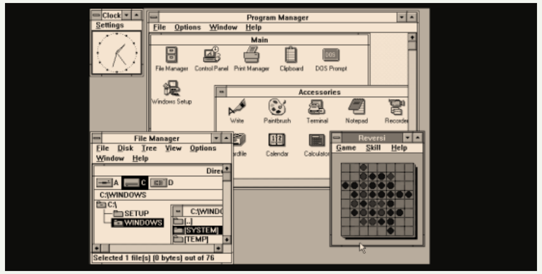




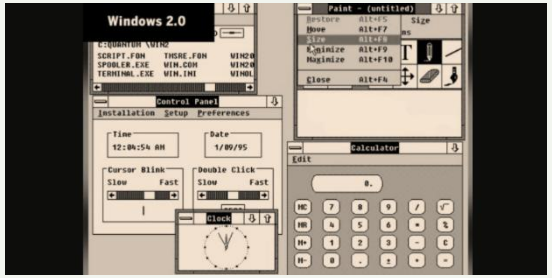
Windows Operating Systems
VERSION RELEASE DATE AND LIFECYCLE
Windows 1
1985
Windows 3.1
1992
Windows 95
1995
Microsoft Windows 98
Microsoft Windows 2000 Professional
Windows XP
2001
Windows
Vista 2006
Windows 7
2009
Windows 8
2012
Windows 10
2015
Windows 1 11/20/1985 - 12/9/1987
Windows 2 12/9/1987 - 5/27/1988
Windows 2.1 5/27/1988 - 5/22/1990
Windows 3.0 5/22/1990 - 4/6/1992
Windows 3.1 4/6/1992 - 8/24/1995
Windows 95 8/24/1995 - 6/15/1998
Windows 98 6/15/1998 - 2/17/2000
Windows 2000 2/17/2000 - 9/14/2000
Windows ME 9/14/2000 - 10/25/2001
Windows XP 10/25/2001 - 1/30/2007
Windows Vista 1/30/2007 - 10/22/2009
Windows 7 10/22/2009 - 10/26/2012
Windows 8 10/26/2012 - 10/18/2013
Windows 8.1 10/18/2013 - 7/29/2015
Windows 10 7/29/2015 - 4/19/2016
1985
1985
1989
1993
1997
2001
2005
2009
2013
2016
Total Market Share
Other: 4%
Mac OS X 10.6: 2%
Mac OS X 10.8: 3%
Windows Vista: 5%
Windows 8: 5%
Windows 7: 44%
Windows XP: 37%

Structura OS a dictat varianta de malware

Windows 1



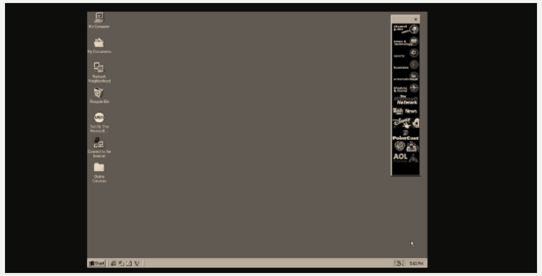
Windows 2.0



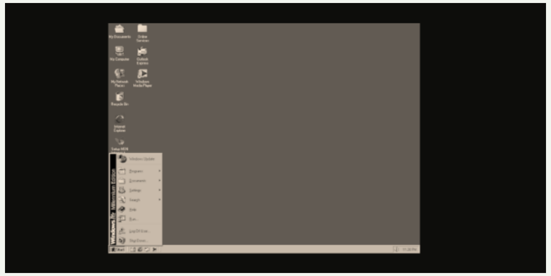
Windows 3.1

Windows 95

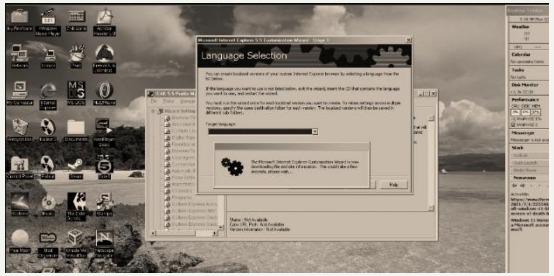
Windows 98



Windows 2000



Windows NT



Windows XP

Windows 7

Windows Vista

Windows 8.0

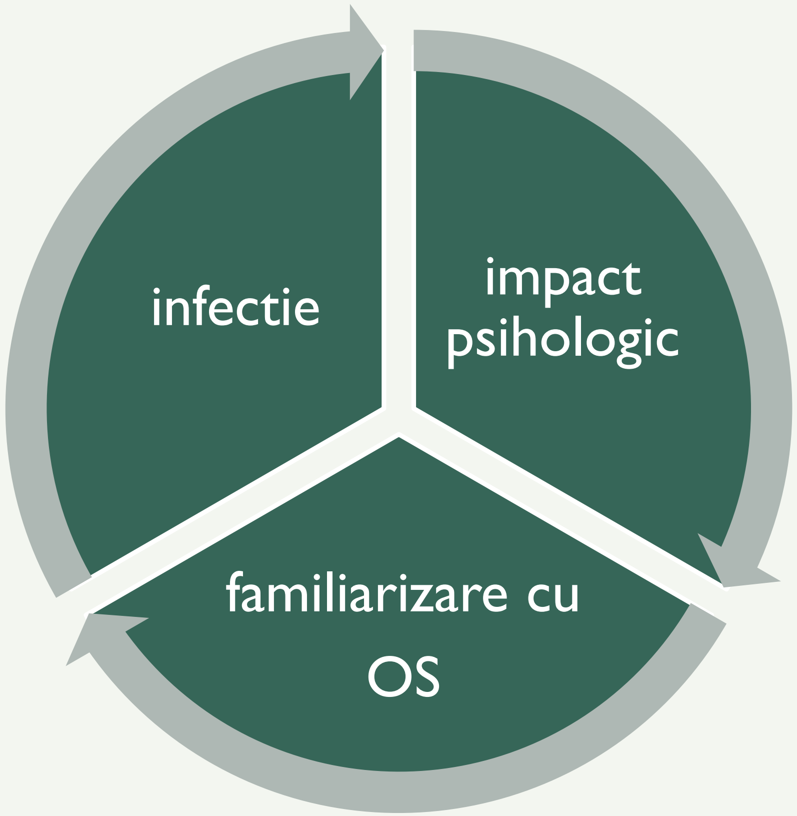
Windows 10

PERSISTENȚA SISTEMULUI DE OPERARE WINDOWS

RESPECTAREA LEGILOR NATURII

In masinile biologice, <u>virus+host=evolutie</u>

- Sistemele de operare care nu pot fi infectate, dispar!
- Infecția este o metodă evolutivă de îmbunătățire a sistemului de operare.
- Infecția a implicat utilizatorul din punct de vedere psihologic!
- Utilizatorul se angajează și dedică timp sistemului de operare pentru a afla mai multe despre cum funcționează.
- Omul revine la sistemul de operare pe care îl cunoaște!



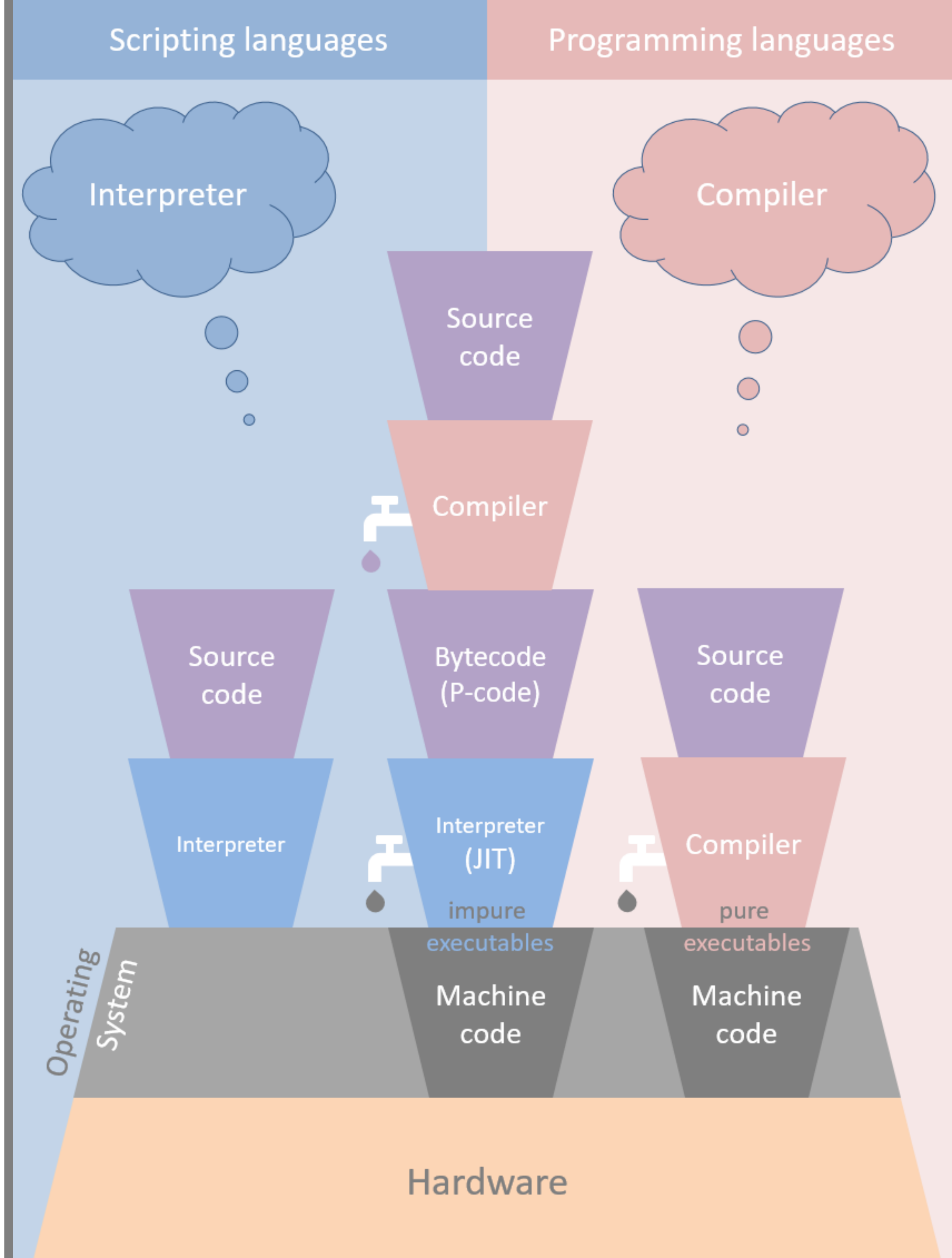
De ce ransomware este viitorul malware?

- Șurubul este strâns din punct de vedere al securității la nivel fundamental. Cum?:
- Sistem hybrid !

Se face distincția intre:

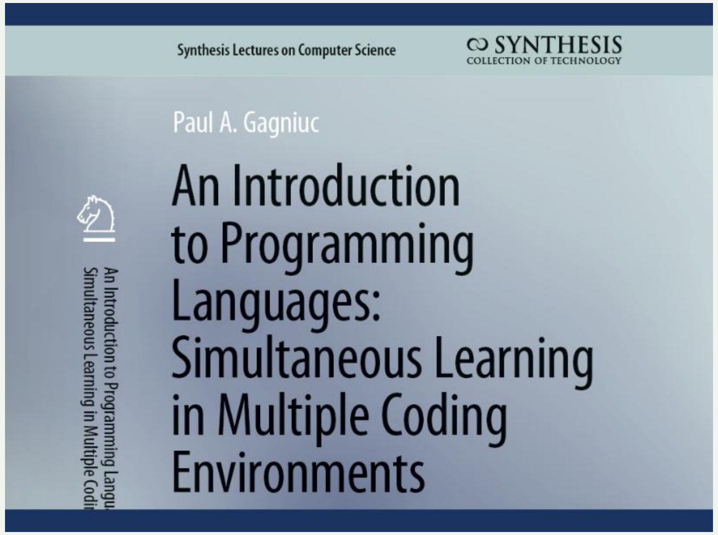
- Executabil – self (nativ)
- Executabil - non-self (hibrid)

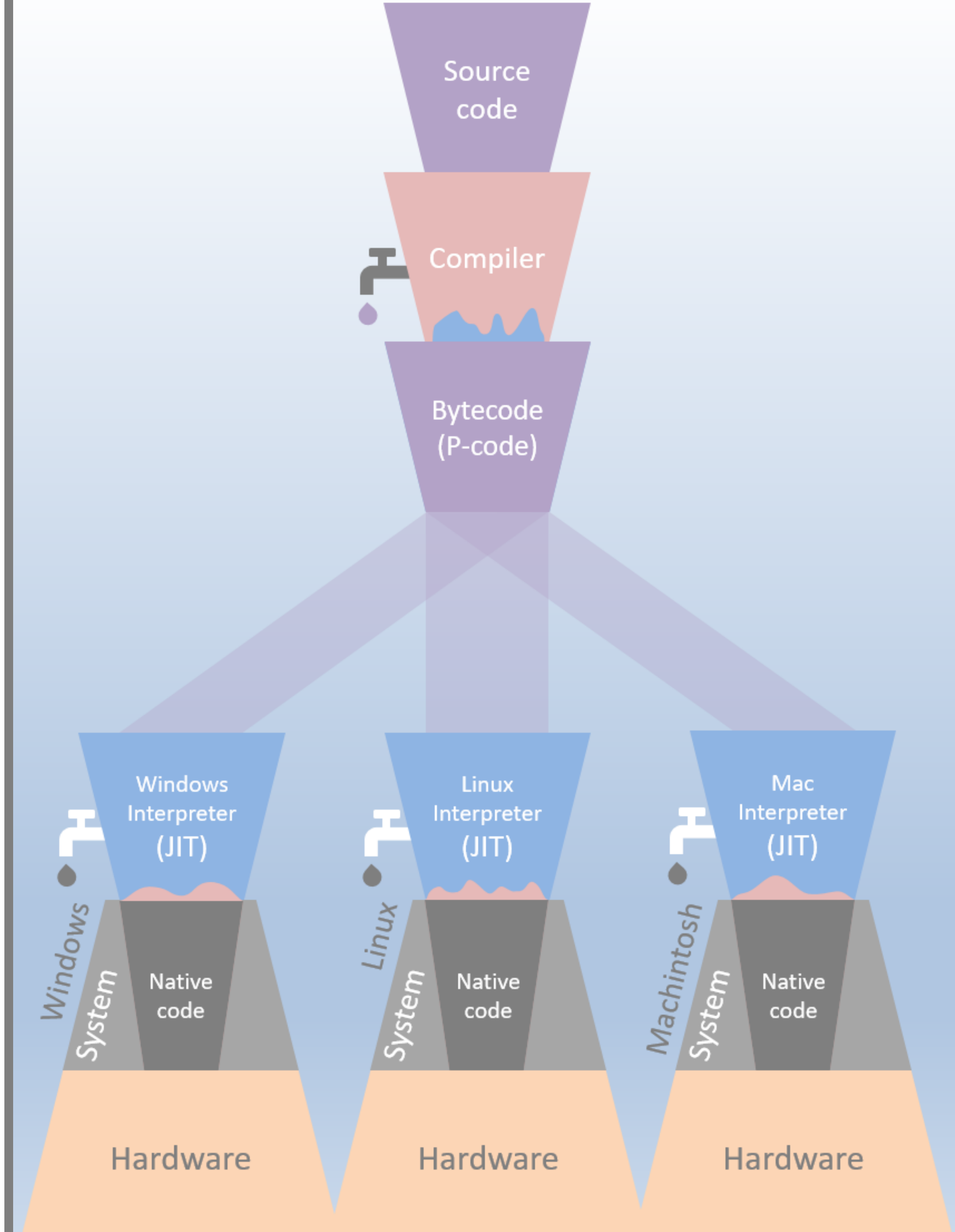
- Dezavantajul:
- Sistemul hibrid rămâne mediocru.
- Malware devine multi OS dar va fi non-self.



Direcția organizării software

- <u>Universalitate:</u>
- Limbaje de programare moderne
- Execuție pe mașini virtuale
- Portabilitatea aplicației



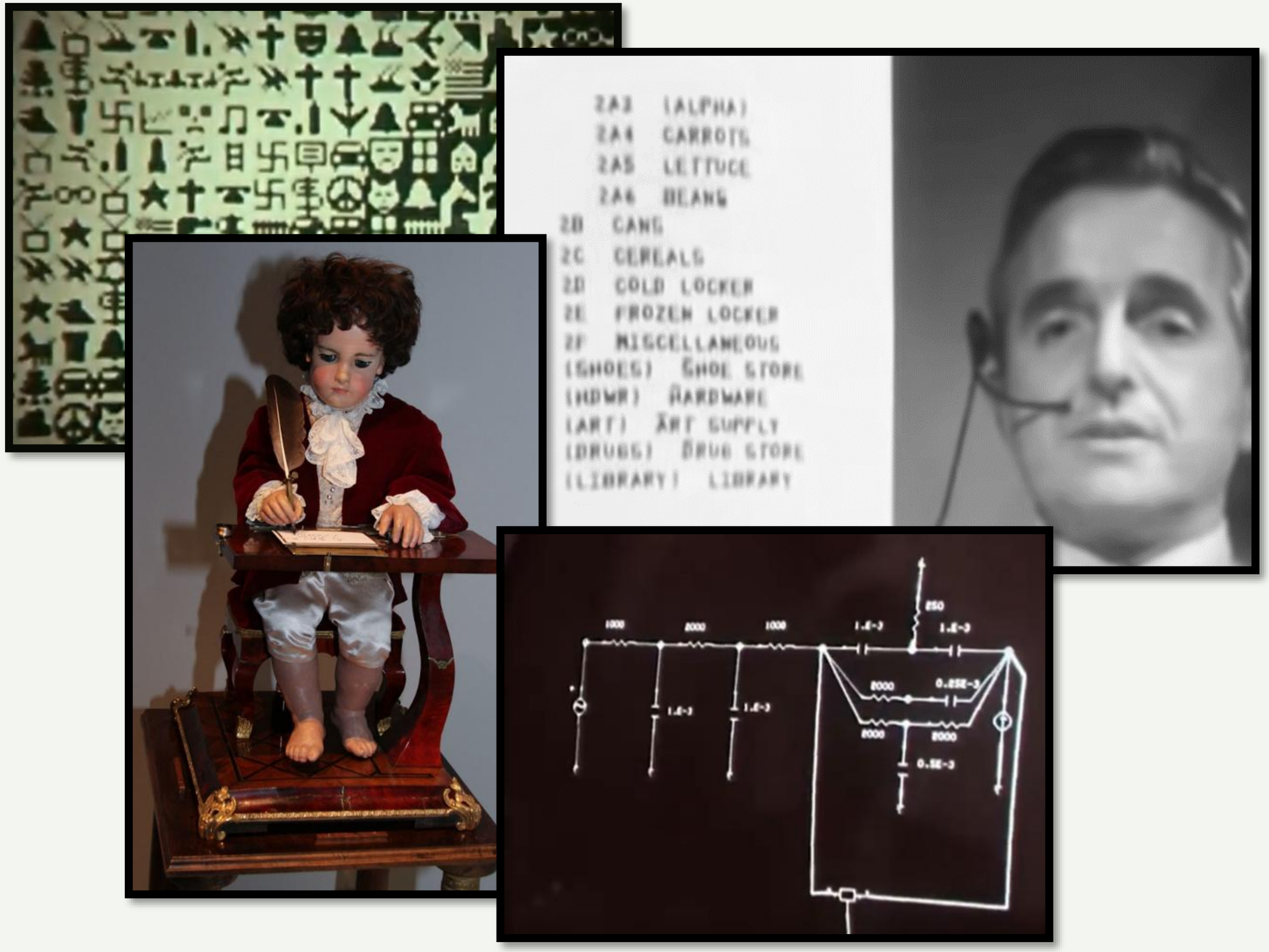


CONCLUZII

- Istoria calculatoarelor.
- Istoricul malware-ului și al soluțiilor de securitate.
- Evoluția tipurilor de malware.
- Evoluția sistemelor de operare, în special al Windows OS.
- Impactul psihologic al aplicațiilor malware asupra populației.
- Impactul sistemelor de operare asupra tipurilor de malware.

LINK-URI VIDEO RELEVANTE

- The Writer Automaton (1774)
- Mother of All Demos - 1968 (1/3)
- Mother of All Demos - 1968 (2/3)
- Mother of All Demos - 1968 (3/3)
- The Incredible Machine (1968)



BIBLIOGRAFIE / RESURSE

- Paul A. Gagniuc. *Antivirus Engines: From Methods to Innovations, Design, and Applications*. Cambridge, MA: Elsevier Syngress, 2024. pp. 1-656.
- Paul A. Gagniuc. *An Introduction to Programming Languages: Simultaneous Learning in Multiple Coding Environments. Synthesis Lectures on Computer Science*. Springer International Publishing, 2023, pp. 1-280.
- Paul A. Gagniuc. *Coding Examples from Simple to Complex - Applications in MATLAB*, Springer, 2024, pp. 1-255.
- Paul A. Gagniuc. *Coding Examples from Simple to Complex - Applications in Python*, Springer, 2024, pp. 1-245.
- Paul A. Gagniuc. *Coding Examples from Simple to Complex - Applications in Javascript*, Springer, 2024, pp. 1-240.
- Paul A. Gagniuc. *Markov chains: from theory to implementation and experimentation*. Hoboken, NJ, John Wiley & Sons, USA, 2017, ISBN: 978-1-119-38755-8.

https://github.com/gagniuc